

[INSTITUCIÓN EDUCATIVA]

Carrera profesional de [CARRERA PROFESIONAL]

Curso: Diseño de Sistemas de Información



BLACK HAWK

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA RUP PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA BLACK HAWK CAR AUDIO

*Caso de estudio: Sistema de Gestión de Catálogo y Distribuidores Black Hawk
(SGCD-BH)*

Integrantes: [Apellidos y nombres del integrante 1]

[Apellidos y nombres del integrante 2]

[Apellidos y nombres del integrante 3]

[Apellidos y nombres del integrante 4]

[Apellidos y nombres del integrante 5]

Docente: [Nombre del docente]

[Ciudad], Perú

2026

Resumen

El presente trabajo aplica la metodología Rational Unified Process (RUP) al análisis, diseño y propuesta de desarrollo del Sistema de Gestión de Catálogo y Distribuidores Black Hawk (SGCD-BH), un sistema de información web para Black Hawk Car Audio, marca peruana de audio automotriz que comercializa amplificadores, subwoofers, procesadores, componentes y cargadores. La plataforma existente se basa en WordPress, WooCommerce, un tema hijo y YITH Catalog Mode, y opera como catálogo: no vende en línea, sino que conecta al comprador con el equipo comercial y los distribuidores mediante WhatsApp.

A partir de la evidencia archivada del sitio oficial y de su rediseño, el trabajo distingue lo que ya existe (catálogo con 12 categorías, búsqueda con sugerencias, comparador de hasta tres modelos y enlaces de WhatsApp con el modelo prellenado) de lo que se propone: especificaciones con estado de verificación, directorio de distribuidores, registro y seguimiento de consultas comerciales, reportes, roles y auditoría. El desarrollo recorre las cuatro fases de RUP (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición) en siete iteraciones de 14 semanas, con sus hitos LCO, LCA, IOC y PR. Produce 27 requisitos funcionales, 13 no funcionales, 22 casos de uso, 22 diagramas UML preparados para Rational Rose, un modelo de datos de 15 tablas, 32 casos de prueba diseñados y una matriz de trazabilidad que conecta cada necesidad del negocio con sus requisitos, casos de uso, componentes y pruebas.

Se concluye que RUP es adecuado para este caso porque el riesgo principal no está en programar el catálogo, sino en definir con precisión qué información se publica, cómo se deriva al comprador y cómo se mide esa derivación. Los resultados son de diseño: las pruebas se especificaron, pero no se ejecutaron sobre un sistema en producción.

Palabras clave: RUP, UML, Rational Rose, sistema de información web, catálogo de productos, WooCommerce, trazabilidad de requisitos, Black Hawk.

Abstract

This project applies the Rational Unified Process (RUP) to the analysis, design and development proposal of the SGCD-BH, a web information system for Black Hawk Car Audio, a Peruvian car-audio brand. The current platform is built on WordPress, WooCommerce, a child theme and YITH Catalog Mode; it works as a catalogue with no online checkout, connecting buyers with the sales team and distributors through WhatsApp.

Based on archived evidence of the official site and its redesign, the work separates existing features (12-category catalogue, live search, a three-model comparator and WhatsApp links with the model pre-filled) from proposed ones: verification status for technical specifications, a distributor directory, logging and follow-up of sales enquiries, reports, roles and auditing. The four RUP phases are developed over seven iterations in 14 weeks, with the LCO, LCA, IOC and PR milestones, producing 27 functional and 13 non-functional requirements, 22 use cases, 22 UML diagrams prepared for Rational Rose, a 15-table data model, 32 designed test cases and a traceability matrix. The results are design results: tests were specified but not executed on a production system.

Keywords: RUP, UML, Rational Rose, web information system, product catalogue, WooCommerce, requirements traceability, Black Hawk.

Índice

Resumen.....	2
Abstract.....	3
Índice.....	4
Índice de figuras.....	6
Índice de tablas.....	7
Capítulo I. Generalidades.....	8
1.1 Introducción.....	8
1.2 Descripción empresarial.....	8
1.3 Antecedentes del caso.....	9
1.4 Formulación del problema.....	10
1.5 Justificación.....	11
1.6 Objetivos.....	11
1.7 Alcance.....	11
1.8 Limitaciones.....	12
Capítulo II. Marco teórico.....	13
2.1 Sistemas de información.....	13
2.2 Ingeniería de software.....	13
2.3 Metodologías de desarrollo.....	13
2.4 Metodología RUP: características y principios.....	13
2.5 Fases de RUP.....	14
2.6 Disciplinas de RUP.....	14
2.7 Artefactos.....	14
2.8 UML.....	14
2.9 Rational Rose.....	14
2.10 Arquitectura de software.....	14
Capítulo III. Análisis del negocio.....	16
3.1 La empresa y su modelo comercial.....	16
3.2 Procesos de negocio.....	16
3.3 Stakeholders.....	16
3.4 Situación actual.....	16
3.5 Necesidades.....	17
3.6 Proceso actual frente al proceso propuesto.....	17
3.7 Modelo de casos de uso del negocio.....	18
Capítulo IV. Aplicación de RUP.....	19
4.1 Fase I: Inicio.....	19
4.2 Fase II: Elaboración.....	22
4.3 Fase III: Construcción.....	24
4.4 Fase IV: Transición.....	27
4.5 Disciplinas de RUP aplicadas.....	28
Capítulo V. Modelado del sistema.....	30
5.1 Diagrama general de casos de uso.....	30
5.2 Casos de uso por módulo.....	31
5.3 Modelo de dominio y modelo de análisis.....	33
5.4 Diagramas de clases de diseño.....	35
5.5 Diagrama de objetos.....	36
5.6 Diagramas de secuencia.....	37
5.7 Diagramas de actividades.....	40
5.8 Diagrama de estados.....	41
5.9 Componentes, despliegue y datos.....	42
Capítulo VI. Diseño y arquitectura.....	43
6.1 Modelo lógico.....	43
6.2 Interfaces.....	43

6.3 Arquitectura de componentes e integraciones.....	45
6.4 Modelo físico.....	45
6.5 Arquitectura de datos.....	46
6.6 Seguridad.....	47
Capítulo VII. Planificación y validación.....	48
7.1 Estructura de desglose del trabajo.....	48
7.2 Cronograma.....	48
7.3 Riesgos.....	49
7.4 Estrategia de pruebas.....	50
7.5 Trazabilidad.....	51
7.6 Criterios de aceptación y estimación de esfuerzo.....	52
Capítulo VIII. Resultados y discusión.....	53
8.1 Resultados documentados.....	53
8.2 Resultados del diseño.....	53
8.3 Beneficios esperados.....	53
8.4 Discusión.....	54
Capítulo IX. Conclusiones y recomendaciones.....	55
9.1 Conclusiones.....	55
9.2 Recomendaciones.....	55
Referencias.....	56
Anexos.....	58
Anexo A. Catálogo de requisitos funcionales.....	58
Anexo B. Catálogo de requisitos no funcionales.....	60
Anexo C. Especificaciones de casos de uso.....	61
Anexo D. Casos de prueba.....	66
Anexo E. Diccionario de datos.....	67
Anexo F. Inventario de diagramas y guía para Rational Rose.....	71
Anexo G. Glosario técnico.....	73

Índice de figuras

Figura 1. <i>Árbol de problemas del caso Black Hawk</i>	10
Figura 2. <i>Ficha del rediseño: botón «Cotizar» que abre WhatsApp con el modelo</i>	17
Figura 3. <i>Modelo de casos de uso del negocio (D-01)</i>	18
Figura 4. <i>Distribución del esfuerzo por disciplina a lo largo del ciclo de vida</i>	29
Figura 5. <i>Diagrama general de casos de uso del sistema (D-02)</i>	30
Figura 6. <i>Casos de uso del catálogo público (D-03)</i>	31
Figura 7. <i>Casos de uso de consultas y distribuidores (D-04)</i>	32
Figura 8. <i>Casos de uso de administración del catálogo (D-05)</i>	33
Figura 9. <i>Casos de uso de administración del sistema (D-06)</i>	33
Figura 10. <i>Modelo de dominio (D-07)</i>	34
Figura 11. <i>Modelo de análisis con clases de interfaz, control y entidad (D-08)</i>	34
Figura 12. <i>Clases de diseño del paquete Catálogo (D-09)</i>	35
Figura 13. <i>Clases de diseño de los paquetes Comercial y Seguridad (D-10)</i>	36
Figura 14. <i>Diagrama de objetos de una consulta desde el comparador (D-11)</i>	37
Figura 15. <i>Secuencia de la consulta de producto (D-12)</i>	37
Figura 16. <i>Secuencia de la comparación de productos (D-13)</i>	38
Figura 17. <i>Secuencia del contacto con el distribuidor por WhatsApp (D-14)</i>	38
Figura 18. <i>Secuencia de la administración de producto (D-15)</i>	39
Figura 19. <i>Actividades del proceso comercial propuesto (D-16)</i>	40
Figura 20. <i>Actividades de la administración del catálogo (D-17)</i>	41
Figura 21. <i>Máquina de estados de ConsultaComercial (D-18)</i>	42
Figura 22. <i>Arquitectura lógica en capas (D-22)</i>	43
Figura 23. <i>Comparador del rediseño con tres modelos y «Cotizar por WhatsApp» por columna</i>	44
Figura 24. <i>Prototipo del directorio de distribuidores (propuesto)</i>	44
Figura 25. <i>Prototipo del panel de seguimiento de consultas (propuesto)</i>	44
Figura 26. <i>Diagrama de componentes (D-19)</i>	45
Figura 27. <i>Diagrama de despliegue (D-20)</i>	46
Figura 28. <i>Modelo entidad-relación lógico (D-21)</i>	46
Figura 29. <i>Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)</i>	48
Figura 30. <i>Cronograma de Gantt del proyecto</i>	48
Figura 31. <i>Matriz de probabilidad e impacto</i>	49

Índice de tablas

Tabla 1. Modelos de referencia del caso de estudio y fuente que los respalda.....	8
Tabla 2. Productos por categoría: sitio oficial frente al rediseño.....	9
Tabla 3. A. Características conocidas de la plataforma.....	9
Tabla 4. B. Problemas identificados para el caso de estudio.....	10
Tabla 5. Alcance y exclusiones del SGCD-BH.....	12
Tabla 6. Comparación de metodologías frente al caso Black Hawk.....	13
Tabla 7. Identificación de stakeholders.....	16
Tabla 8. Necesidades del negocio.....	17
Tabla 9. Proceso comercial: situación actual frente a la propuesta.....	17
Tabla 10. Fases, iteraciones e hitos del proyecto.....	19
Tabla 11. Actores del sistema.....	20
Tabla 12. Reglas de negocio.....	20
Tabla 13. Roles del equipo del proyecto.....	21
Tabla 14. Análisis de viabilidad.....	21
Tabla 15. Distribución de requisitos funcionales por prioridad y estado.....	23
Tabla 16. Decisiones de arquitectura.....	23
Tabla 17. Iteraciones de construcción.....	25
Tabla 18. Módulos del sistema e implementación prevista.....	25
Tabla 19. Matriz de roles y permisos.....	26
Tabla 20. Criterios de salida a producción.....	27
Tabla 21. Matriz de disciplinas por fase (intensidad de trabajo).....	28
Tabla 22. Endpoints REST del plugin bh-core (propuestos).....	45
Tabla 23. Correspondencia del modelo lógico con el almacenamiento en WordPress.....	47
Tabla 24. Controles de seguridad.....	47
Tabla 25. Plan de iteraciones.....	49
Tabla 26. Registro de riesgos y estrategias de mitigación.....	50
Tabla 27. Niveles de prueba.....	50
Tabla 28. Matriz de trazabilidad: necesidad → requisito → caso de uso → componente → prueba.....	51
Tabla 29. Estimación de esfuerzo y presupuesto referencial (cifras estimadas).....	52
Tabla 30. Artefactos producidos por el proyecto.....	53
Tabla 31. Indicadores propuestos para evaluar los beneficios.....	53
Tabla 32. Catálogo de requisitos funcionales.....	58
Tabla 33. Catálogo de requisitos no funcionales.....	60
Tabla 34. Inventario de casos de uso.....	61
Tabla 35. Casos de prueba diseñados.....	66
Tabla 36. Inventario de diagramas.....	71
Tabla 37. Glosario técnico.....	73

Capítulo I. Generalidades

1.1 Introducción

Un sistema de información no se justifica por la tecnología que usa, sino por el proceso de negocio que ordena. En Black Hawk Car Audio el proceso central no es la venta en línea: es conseguir que una persona encuentre el modelo correcto, entienda sus características y llegue a quien puede vendérselo. Ese recorrido, que hoy termina en una conversación de WhatsApp, es el objeto de este proyecto.

El trabajo aplica RUP para convertir ese recorrido en un sistema especificado, modelado y planificado: el Sistema de Gestión de Catálogo y Distribuidores Black Hawk (SGCD-BH). No se describe RUP en abstracto; cada fase, disciplina y diagrama se construye con los actores, los productos y las restricciones reales de la marca, y cada afirmación se clasifica como conocida, identificada para el caso o propuesta.

1.2 Descripción empresarial

Black Hawk es una marca de audio automotriz orientada al mercado peruano. Su sitio oficial se presenta con más de diez años de dedicación a la industria del car audio, y su rediseño declara «Marca líder en car audio en Perú»; esta última es una afirmación de marca que el proyecto no verifica. El catálogo incluye amplificadores, subwoofers, medios, tweeters, drivers, procesadores, ecualizadores, componentes y cargadores. La Tabla 1 lista los modelos que el equipo definió como referencia y la fuente que respalda cada uno. Las especificaciones técnicas (potencia RMS, impedancia, canales) no se transcriben: cuando un atributo no está documentado, el sistema lo trata como «Pendiente de verificación».

Tabla 1. Modelos de referencia del caso de estudio y fuente que los respalda

Modelo	Tipo	Fuente / estado de verificación
BH-4.8DSP	Procesador digital de sonido	Sitemap del sitio oficial (/product/bh-4-8dsp-2/)
BH-SW12XZP	Subwoofer de 12 pulgadas	Catálogo del rediseño (evidencia 23-09-2026); no figura en el sitemap oficial
FR 1500.1	Amplificador	Home del rediseño (listado como «BH-FR1500.1»)
FR 2000.1	Amplificador	Sitemap oficial (/product/bh-fr2000-1-2/) y home del rediseño
FR 3000.1	Amplificador	Proporcionado por el equipo; pendiente de verificar en el catálogo
FR 15000.1	Amplificador	Proporcionado por el equipo; pendiente de verificar en el catálogo
FR 40000.1	Amplificador	Proporcionado por el equipo; pendiente de verificar en el catálogo
BH-70CHR	Cargador	Proporcionado por el equipo; la categoría «Cargadores» (2 productos) solo existe en el rediseño, pero el modelo no aparece en la evidencia archivada
BH-200CHR	Cargador	Proporcionado por el equipo; la categoría «Cargadores» (2 productos) solo existe en el rediseño, pero el modelo no aparece en la evidencia archivada
BH-605BN PRO	Componentes	Proporcionado por el equipo; pendiente de verificar en el catálogo

Nota. Elaboración propia a partir de la evidencia archivada del rediseño (23-09-2026) y del sitio oficial (consultado el 29-09-2026).

La Tabla 2 muestra la cantidad de productos por categoría en ambas versiones del sitio, según la evidencia del 23-09-2026.

Tabla 2. *Productos por categoría: sitio oficial frente al rediseño*

Categoría	Sitio oficial	Rediseño
Amplificadores	26	31
Medio rango	25	25
Tweeter	24	24
Subwoofer	16	17
Altavoces	9	9
Drivers	8	8
Ecualizador	7	7
Procesadores	5	5
Componentes	5	5
Subwoofer activo	4	4
Parlantes	3	3
Cargadores	No existe (HTTP 404)	2

Nota. Elaboración propia a partir de la evidencia archivada del rediseño (23-09-2026) y del sitio oficial (consultado el 29-09-2026).

1.3 Antecedentes del caso

El sitio oficial (blackhawkcaraudio.com) y su rediseño comparten la misma base tecnológica. El rediseño se publicó temporalmente en un túnel de Cloudflare para su revisión y se documentó con capturas, extracción de enlaces y mediciones en un informe técnico previo del equipo. Ese material es la evidencia de este proyecto. El 29-09-2026 la URL temporal ya no servía el sitio, así que no se hicieron nuevas observaciones sobre el rediseño. La Tabla 3 resume las características conocidas (distinción A del enunciado).

Tabla 3. *A. Características conocidas de la plataforma*

Aspecto	Característica conocida	Fuente
Plataforma	WordPress + WooCommerce con tema personalizado (tema hijo) y YITH Catalog Mode.	Descripción del proyecto web
Modelo comercial	Catálogo sin precios, carrito ni pago. En el sitio oficial, /cart/ y /checkout/ redirigen a la home.	Evidencia archivada 23-09-2026
Catálogo	110 productos en el sitemap oficial; 118 en el rediseño, organizados en 12 categorías.	Sitemaps y evidencia archivada
Búsqueda	Buscador con sugerencias en vivo; en el rediseño muestra tipo y potencia.	Evidencia archivada
Comparador	Rediseño: hasta 3 modelos, disponible desde tarjetas y fichas, con la selección guardada entre páginas.	Evidencia archivada (captura y vídeo)
WhatsApp	Rediseño: botón «Cotizar» con mensaje prellenado que incluye el modelo. El sitio oficial solo enlaza WhatsApp en /ventas-al-mayor/.	Atributos href extraídos

Aspecto	Característica conocida	Fuente
Dónde comprar	La página existe en el rediseño, pero no publica un directorio de distribuidores: dirige la consulta a WhatsApp.	Evidencia archivada
Mayoristas	Formulario B2B con empresa, RUC, ciudad, WhatsApp, número de tiendas y consentimiento de privacidad.	Evidencia archivada (formulario no enviado)

Nota. Elaboración propia a partir de la evidencia archivada del rediseño (23-09-2026) y del sitio oficial (consultado el 29-09-2026).

1.4 Formulación del problema

La Tabla 4 separa los problemas observados de los que se infieren como supuesto académico (distinción B). Ninguno se presenta como falla comprobada de la gestión de la empresa: son limitaciones de la plataforma frente al proceso comercial descrito.

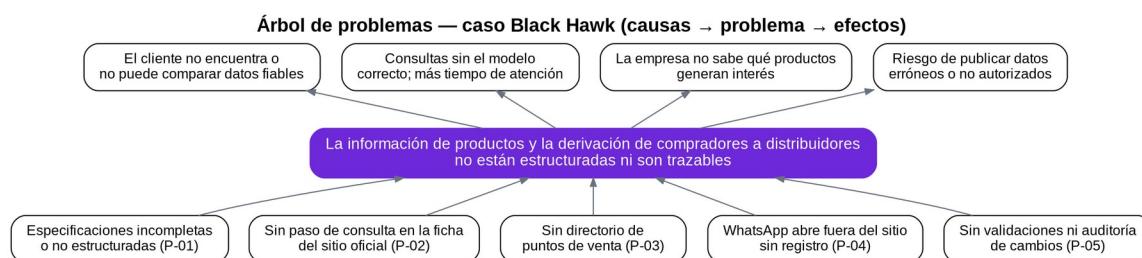
Tabla 4. B. Problemas identificados para el caso de estudio

Código	Problema	Descripción	Base
P-01	Información técnica heterogénea	Algunas fichas no incluyen especificaciones (p. ej., BH-8.12DSP en el sitio oficial) y otras las presentan en párrafos y no en campos (BH-SW12LJD en el rediseño).	Observado
P-02	Ruta incompleta hacia la compra	En el sitio oficial, las fichas no enlazan a WhatsApp, teléfono ni correo, y /shop/ no listaba productos el 23-09-2026.	Observado
P-03	Sin directorio de puntos de venta	Ninguna versión publica un listado de distribuidores; la derivación depende de la atención manual por WhatsApp.	Observado
P-04	Consultas sin trazabilidad	El clic en «Cotizar» abre WhatsApp fuera del sitio y no deja registro del producto consultado, del origen ni del resultado.	Inferido del diseño (supuesto académico)
P-05	Administración sin control de calidad del dato	No hay evidencia de validaciones de campos obligatorios, de estados de verificación de especificaciones ni de auditoría de cambios.	Supuesto académico
P-06	Mantenimiento dependiente de terceros	El sitio depende de plugins externos y de un entorno de prueba temporal (túnel), lo que exige respaldos y procedimientos de despliegue definidos.	Observado (túnel inactivo el 23-09 y el 29-09-2026)

Nota. Elaboración propia a partir de la evidencia archivada del rediseño (23-09-2026) y del sitio oficial (consultado el 29-09-2026).

Problema general. ¿Cómo estructurar la información de productos y la derivación de compradores hacia los distribuidores de Black Hawk, de modo que sea consultable, comparable, administrable y trazable, sin convertir el catálogo en una tienda en línea?

Figura 1. Árbol de problemas del caso Black Hawk



Nota. Elaboración propia.

1.5 Justificación

Técnica. La plataforma existente ya resuelve la publicación del catálogo. El valor está en ordenar los datos (especificaciones con fuente y estado), completar el paso de la consulta (URL y registro) y agregar la gestión de distribuidores sobre la misma base, sin reemplazarla.

Económica. Se reutilizan WordPress, WooCommerce y los 118 productos cargados. Las ampliaciones se implementan en un plugin propio y no requieren licencias de pago nuevas, salvo decisiones de hosting que la empresa ya asume.

Operativa. El área comercial ya atiende por WhatsApp; el sistema no le cambia el canal, le entrega la consulta con el modelo identificado y un registro para medir el interés por producto.

Académica. El caso permite aplicar RUP completo con un alcance acotado y verificable: actores reales, un sistema externo (WhatsApp), reglas de negocio claras y una arquitectura con decisiones que se pueden justificar.

1.6 Objetivos

Objetivo general

Aplicar la metodología RUP para analizar, diseñar y planificar el desarrollo del SGCD-BH, un sistema de información web que centralice el catálogo de Black Hawk, facilite la consulta y la comparación de productos, conecte a los compradores con los distribuidores y permita dar seguimiento a las consultas comerciales.

Objetivos específicos

1. Modelar el negocio de Black Hawk e identificar sus actores, procesos y necesidades de información.
2. Especificar los requisitos funcionales y no funcionales, con criterios de aceptación y prioridad.
3. Elaborar el modelo de casos de uso y las especificaciones de los casos arquitectónicamente significativos.
4. Diseñar la arquitectura lógica, física y de datos sobre la plataforma WordPress + WooCommerce.
5. Producir los diagramas UML del sistema, preparados para su reconstrucción en Rational Rose.
6. Planificar las iteraciones, los riesgos, las pruebas y el despliegue según las fases de RUP.
7. Asegurar la trazabilidad entre necesidades, requisitos, casos de uso, componentes y pruebas.

1.7 Alcance

La Tabla 5 delimita el alcance del sistema. La regla es simple: se incluye lo que sirve al recorrido descubrir → evaluar → consultar y a su administración; se excluye lo que supone un proceso de venta en línea que la empresa no tiene.

Tabla 5. Alcance y exclusiones del SGCD-BH

Incluido en el alcance	Excluido del alcance
Catálogo público: categorías, búsqueda, filtros, fichas técnicas y modo catálogo.	Venta en línea: carrito, checkout, pagos y wishlist.
Comparador de hasta 3 productos.	Inventario, stock por distribuidor, precios y facturación (ERP).
Consultas por WhatsApp con mensaje prellenado y registro previo (ampliación).	CRM completo y chatbot sobre la API de WhatsApp Business.
Directorio de distribuidores y solicitudes de incorporación (ampliación).	Aplicación móvil nativa.
Administración de catálogo, categorías, especificaciones, imágenes y novedades.	Migración de hosting o cambio de CMS.
Seguimiento de consultas, reportes, roles, auditoría y respaldos (ampliación).	

Nota. Elaboración propia.

1.8 Limitaciones

- No se dispone de Google Analytics, Search Console ni datos de ventas: no se afirman mejoras de tráfico, posicionamiento ni conversión.
- Las especificaciones técnicas de los productos no se verificaron con documentación del fabricante.
- El formulario mayorista del rediseño no se envió, para no generar solicitudes reales.
- La URL temporal del rediseño dejó de estar disponible; se trabajó con la evidencia archivada.
- Las pruebas se diseñaron, pero no se ejecutaron sobre un sistema en producción. Las funcionalidades propuestas requieren la validación de Black Hawk.

Capítulo II. Marco teórico

2.1 Sistemas de información

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control de una organización (Laudon & Laudon, 2020). Su valor no reside en el software, sino en el proceso que soporta: en este caso, la difusión del catálogo y la derivación comercial.

2.2 Ingeniería de software

La ingeniería de software aplica un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento del software (Pressman & Maxim, 2015). Sommerville (2016) agrupa sus actividades fundamentales en especificación, diseño e implementación, validación y evolución, y cualquier proceso, incluido RUP, las organiza de alguna forma.

2.3 Metodologías de desarrollo

La Tabla 6 compara tres enfoques frente a las condiciones del proyecto. Se eligió RUP porque el curso exige artefactos formales de análisis y diseño, y porque el riesgo principal del caso (qué dato se publica y cómo se mide la consulta) se reduce mejor con una fase de elaboración explícita, centrada en la arquitectura, antes de construir.

Tabla 6. Comparación de metodologías frente al caso Black Hawk

Criterio	Cascada	RUP	Scrum
Ciclo de vida	Secuencial	Iterativo e incremental por fases	Iterativo en sprints
Guía del proceso	Documento de requisitos	Casos de uso y arquitectura	Backlog de producto
Tratamiento del riesgo	Tardío (se ve al integrar)	Temprano (fase de Elaboración)	Continuo, sin fase dedicada
Artefactos de modelado	Extensos	Definidos y ajustables (UML)	Mínimos
Adecuación al curso	Baja: no es iterativa	Alta: fases, disciplinas y UML	Media: poco modelado formal

Nota. Elaboración propia.

2.4 Metodología RUP: características y principios

RUP es un proceso de ingeniería de software derivado del Proceso Unificado (Jacobson et al., 1999) y comercializado por Rational Software. Kruchten (2004) lo resume en tres características:

- **Dirigido por casos de uso:** los casos de uso guían el análisis, el diseño, las pruebas y la planificación de las iteraciones.
- **Centrado en la arquitectura:** la arquitectura se valida temprano con un prototipo ejecutable y es la base de la construcción.
- **Iterativo e incremental:** cada iteración recorre varias disciplinas y entrega un incremento; las fases no son etapas de cascada.

Estas características se apoyan en seis buenas prácticas: desarrollar de forma iterativa, gestionar los requisitos, usar arquitecturas basadas en componentes, modelar visualmente con UML, verificar continuamente la calidad y controlar los cambios (Kroll & Kruchten, 2003).

2.5 Fases de RUP

El ciclo de vida se divide en cuatro fases, cada una cerrada por un hito de decisión (Kruchten, 2004): **Inicio** (Lifecycle Objectives, LCO), **Elaboración** (Lifecycle Architecture, LCA), **Construcción** (Initial Operational Capability, IOC) y **Transición** (Product Release, PR). Cada fase contiene una o más iteraciones, y en todas ellas se trabajan varias disciplinas con distinta intensidad.

2.6 Disciplinas de RUP

Las disciplinas agrupan actividades relacionadas. Seis son de ingeniería (modelado del negocio, requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas y despliegue) y tres de soporte (gestión de configuración y cambios, gestión del proyecto y entorno). La relación entre disciplinas y fases se representa con el gráfico de «jorobas»: el esfuerzo de cada disciplina crece y decrece a lo largo del tiempo (Kruchten, 2004). En la sección 4.5 se aplica al proyecto.

2.7 Artefactos

Un artefacto es un producto de trabajo del proceso: un documento (visión, especificación de requisitos), un modelo (casos de uso, diseño, datos), código o un ejecutable. RUP define roles responsables de cada artefacto y los hitos evalúan su estado. Los artefactos de este proyecto se detallan por fase en el Capítulo IV.

2.8 UML

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje gráfico estándar del Object Management Group para especificar, visualizar, construir y documentar sistemas (Object Management Group, 2017; Booch et al., 2005). Es un lenguaje, no un método: RUP indica qué modelar y cuándo, y UML aporta la notación. Sus diagramas se agrupan en estructurales (clases, objetos, componentes, despliegue, paquetes) y de comportamiento (casos de uso, actividades, estados, secuencia).

2.9 Rational Rose

Rational Rose es una herramienta CASE de modelado visual con UML, desarrollada por Rational Software y luego distribuida por IBM. Organiza el modelo en cuatro vistas: vista de casos de uso, vista lógica, vista de componentes y vista de despliegue, y permite documentar cada elemento y generar código esqueleto (Quatrani, 2002). Conviene distinguirlos: **UML es el lenguaje y Rational Rose es una herramienta** que lo implementa. Los mismos modelos pueden construirse en otras herramientas; en este proyecto se entregan en PlantUML editable, con una guía para reconstruirlos en Rose (Anexo F).

2.10 Arquitectura de software

La arquitectura de software es el conjunto de estructuras necesarias para razonar sobre un sistema: sus elementos, sus relaciones y sus propiedades (Bass et al., 2012). RUP describe la

arquitectura con el modelo de vistas «4+1» de Kruchten (1995): vista lógica, de procesos, de desarrollo (implementación) y física (despliegue), integradas por los escenarios o casos de uso. El Capítulo VI aplica este enfoque.

Capítulo III. Análisis del negocio

3.1 La empresa y su modelo comercial

Black Hawk comercializa productos de audio automotriz a través de una red de distribuidores y tiendas, y usa su sitio web como catálogo de marca. El sitio no muestra precios ni permite comprar: la compra se concreta tras una consulta, fuera de la web. Esta decisión de negocio es la restricción de diseño más importante del proyecto (RN-01).

3.2 Procesos de negocio

- **Difundir el catálogo:** publicar y mantener la información de los productos y las novedades de la marca.
- **Atender la consulta comercial:** responder por WhatsApp con precio, disponibilidad y recomendación.
- **Derivar al punto de venta:** orientar al comprador hacia el distribuidor de su ciudad.
- **Incorporar distribuidores:** recibir y evaluar solicitudes de tiendas y negocios (formulario mayorista).
- **Brindar soporte posventa:** orientar sobre garantía y manuales (página de soporte del rediseño).

3.3 Stakeholders

Tabla 7. Identificación de stakeholders

Stakeholder	Rol	Interés principal	Influencia	Interés
Gerencia de Black Hawk	Patrocinador	Imagen de marca, canal comercial ordenado, decisiones de alcance.	Alta	Alta
Área comercial	Usuario clave	Recibir consultas con el modelo identificado y derivar a puntos de venta.	Alta	Alta
Gestor de contenidos / marketing	Usuario interno	Actualizar el catálogo sin depender del desarrollador.	Media	Alta
Distribuidores y tiendas	Usuario externo	Recibir clientes derivados y figurar en el directorio.	Media	Alta
Clientes finales	Usuario externo	Encontrar, comparar y consultar productos con información fiable.	Baja	Alta
Equipo de desarrollo (proyecto)	Proveedor	Requisitos estables, acceso a staging, criterios de aceptación claros.	Media	Alta
Proveedor de hosting	Soporte externo	Operación estable del servidor y respaldos.	Baja	Baja
Docente del curso	Evaluator académico	Aplicación correcta de RUP y UML.	Alta	Media

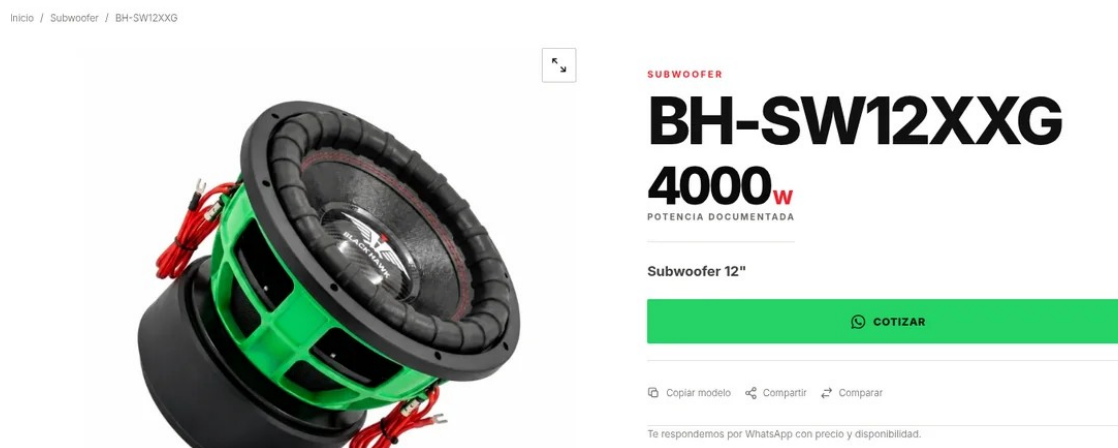
Nota. Elaboración propia. Stakeholders identificados para el caso de estudio; no se realizaron entrevistas formales.

3.4 Situación actual

La evidencia muestra dos momentos. En el sitio oficial, la ficha de producto termina sin un paso de consulta: no tiene enlaces a WhatsApp, teléfono ni correo, y WhatsApp aparece solo

en /ventas-al-mayor/, sin enlace desde el menú. En el rediseño, la ficha incorpora el botón «Cotizar», que abre WhatsApp con el modelo escrito, y se agregan el comparador, «Dónde comprar», «Soporte» y «Mayoristas». Aun así, persisten tres vacíos: no hay directorio de distribuidores, no queda registro de las consultas y la calidad de las especificaciones depende de la carga manual.

Figura 2. Ficha del rediseño: botón «Cotizar» que abre WhatsApp con el modelo



Nota. Captura archivada del rediseño, ficha BH-SW12XXG, 1440 × 900 px (23-09-2026). Sin retoques.

3.5 Necesidades

Tabla 8. Necesidades del negocio

Código	Necesidad
NB-01	Centralizar y estructurar la información de productos
NB-02	Facilitar la consulta de especificaciones técnicas
NB-03	Encontrar productos con rapidez (búsqueda y clasificación)
NB-04	Comparar modelos con datos visibles
NB-05	Conectar compradores con distribuidores
NB-06	Dar trazabilidad a las consultas comerciales
NB-07	Actualizar el catálogo y los contenidos de forma autónoma y controlada
NB-08	Proteger, mantener y auditar la plataforma
NB-09	Captar y gestionar nuevos distribuidores

Nota. Elaboración propia.

3.6 Proceso actual frente al proceso propuesto

Tabla 9. Proceso comercial: situación actual frente a la propuesta

Paso	Sitio oficial	Rediseño (existente)	SGCD-BH (propuesto)
Encontrar	Menú y buscador con sugerencias	Catálogo con filtros y contadores	Igual, más búsqueda por atributos verificados
Evaluar	Ficha; algunas sin especificaciones	Ficha y comparador (máx. 3)	Especificaciones con estado de verificación

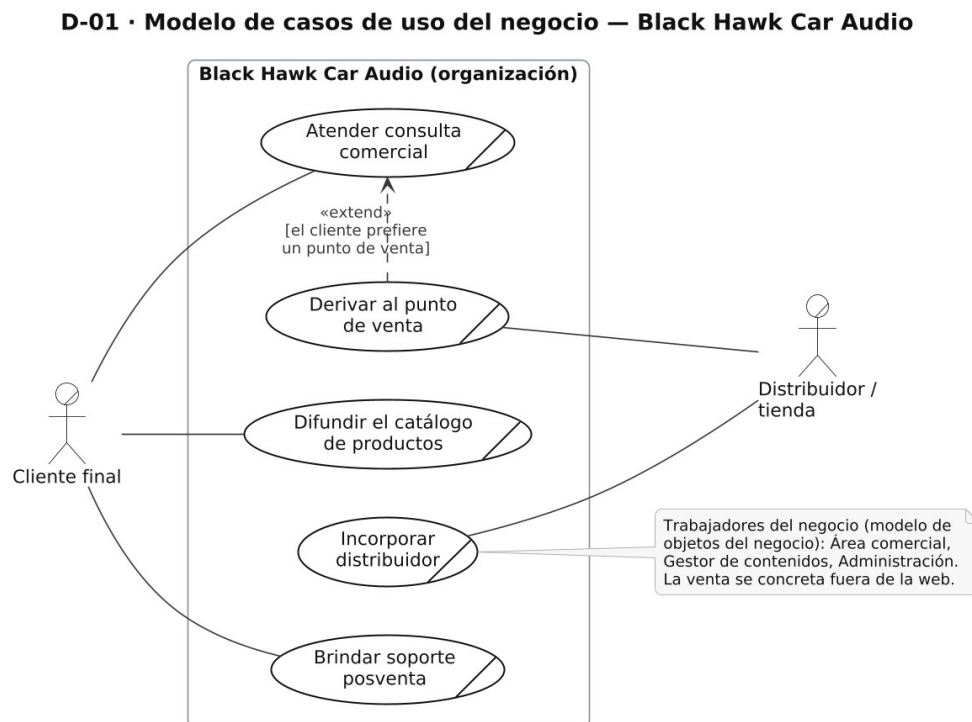
Paso	Sitio oficial	Rediseño (existente)	SGCD-BH (propuesto)
Consultar	Sin paso de consulta en la ficha	WhatsApp con el modelo escrito	WhatsApp con modelo, intención y URL + registro
Derivar	Manual, sin directorio	«Dónde comprar» deriva a WhatsApp	Directorio de distribuidores ACTIVOS
Medir	No existe	No existe	Estados de la consulta y reportes

Nota. Elaboración propia a partir de la evidencia archivada del rediseño (23-09-2026) y del sitio oficial (consultado el 29-09-2026).

3.7 Modelo de casos de uso del negocio

La Figura 3 representa el negocio (no el software): los actores del negocio son el cliente final y el distribuidor, y los casos de uso del negocio son los procesos que les entregan valor. Los trabajadores del negocio (área comercial, gestor de contenidos, administración) pertenecen al modelo de objetos del negocio, por eso aparecen en una nota y no como actores.

Figura 3. Modelo de casos de uso del negocio (D-01)



Nota. Elaboración propia.

Capítulo IV. Aplicación de RUP

La Tabla 10 resume cómo se organizó el ciclo de vida. Las fases no son etapas de cascada: en la iteración E2 ya se implementa un prototipo del flujo de consulta y en la Construcción se siguen refinando los requisitos. Lo que cambia entre fases es el énfasis y el hito que las cierra.

Tabla 10. Fases, iteraciones e hitos del proyecto

Fase	Semanas	Iteraciones	Objetivo	Hito
Inicio (Inception)	S1–S2	I1	Acordar el problema, la visión, el alcance y la viabilidad del sistema.	LCO — Lifecycle Objectives
Elaboración (Elaboration)	S3–S6	E1, E2	Estabilizar los requisitos y validar una arquitectura ejecutable que elimine los riesgos técnicos principales.	LCA — Lifecycle Architecture
Construcción (Construction)	S7–S12	C1, C2, C3	Completar el desarrollo por incrementos y alcanzar un producto estable para usuarios beta.	IOC — Initial Operational Capability
Transición (Transition)	S13–S14	T1	Poner el sistema en manos de los usuarios con calidad aceptable, capacitación y soporte.	PR — Product Release

Nota. Elaboración propia.

4.1 Fase I: Inicio

Objetivo, responsables e iteraciones

Objetivo: Acordar el problema, la visión, el alcance y la viabilidad del sistema. **Responsables:** Jefe de proyecto, Analista de negocio. **Iteraciones:** I1 (semanas 1 a 2).

Actividades y artefactos

Actividades	Artefactos / entregables
Modelado del negocio (procesos y actores)	Documento de visión
Visión y alcance	Modelo de casos de uso del negocio
Requisitos preliminares y reglas de negocio	Glosario
Lista inicial de riesgos	Lista de riesgos
Caso de negocio y viabilidad	Caso de negocio
	Plan de desarrollo de software

Riesgos atendidos y criterios de evaluación

Riesgos atendidos en la fase: R-08 (baja disponibilidad del cliente para validar requisitos); R-11 (crecimiento del alcance hacia e-commerce o erp).

Hito LCO — Lifecycle Objectives. La fase termina cuando se cumplen estos criterios:

- Los stakeholders aceptan la visión y el alcance
- Casos de uso críticos identificados ($\approx 20\%$)
- Riesgos principales con plan de respuesta
- Viabilidad técnica, económica y operativa aprobada

Visión del producto

Para los clientes y distribuidores de Black Hawk, *que* necesitan encontrar, comparar y consultar productos de audio automotriz con información fiable, el **SGCD-BH** es un sistema de información web *que* centraliza el catálogo, conecta al comprador con el punto de venta por WhatsApp y registra cada consulta para su seguimiento. *A diferencia de* una tienda en línea, no vende ni cobra: ordena la información y la derivación comercial sobre la plataforma que la marca ya tiene.

Actores identificados

Tabla 11. Actores del sistema

Código	Actor	Tipo	Descripción
AC-01	Visitante	Humano externo	Persona anónima que navega el catálogo, busca, filtra, consulta fichas y compara modelos.
AC-02	Cliente interesado	Humano externo (especializa a Visitante)	Visitante con intención de compra que inicia una consulta comercial o busca dónde comprar.
AC-03	Distribuidor	Humano externo	Tienda o negocio que solicita incorporarse a la red y recibe clientes derivados.
AC-04	Gestor del catálogo	Rol interno	Personal de Black Hawk que mantiene productos, categorías, fichas, imágenes, distribuidores, novedades y consultas.
AC-05	Administrador del sistema	Rol interno (especializa a Gestor)	Responsable de usuarios, roles, reportes, auditoría, respaldos y mantenimiento.
AC-06	Servicio externo de WhatsApp	Sistema externo	Plataforma de mensajería que recibe el enlace de clic para chatear (wa.me) con el mensaje prellenado.

Nota. Elaboración propia.

Un actor es un rol, no una persona: la misma persona del área comercial puede actuar como Gestor del catálogo y como Administrador. La base de datos no es actor, porque forma parte del sistema.

Requisitos preliminares y reglas de negocio

En el Inicio se identificaron los requisitos de mayor riesgo y valor: la ficha con especificaciones confiables, el comparador, la consulta por WhatsApp con registro y el directorio de distribuidores. Se detallan en la Elaboración. Las reglas de negocio de la Tabla 12 condicionan todo el diseño.

Tabla 12. Reglas de negocio

Código	Regla
RN-01	El sitio no procesa pedidos ni pagos: la compra se concreta con el equipo comercial o el distribuidor, fuera del sistema.
RN-02	Para publicar un producto se requieren un modelo único, al menos una categoría y una imagen principal con texto alternativo.
RN-03	Una especificación sin fuente verificada se publica como «Pendiente de verificación»; nunca se estima su valor.
RN-04	El comparador admite como máximo 3 productos a la vez.

Código	Regla
RN-05	Todo mensaje de WhatsApp generado por el sitio declara la intención y, cuando existe, el modelo consultado.
RN-06	Solo los distribuidores en estado ACTIVO aparecen en el directorio público.
RN-07	Los datos personales solo se recogen con consentimiento explícito y enlace a la política de privacidad.
RN-08	Solo el Administrador del sistema crea usuarios y asigna roles.
RN-09	Toda operación administrativa de creación, modificación o eliminación genera un registro de auditoría.
RN-10	Los nombres de los modelos se publican exactamente como los define la marca.

Nota. Elaboración propia.

Restricciones

- Se mantiene la plataforma existente: WordPress + WooCommerce, tema hijo y YITH Catalog Mode.
- No se incorpora checkout, pasarela de pagos, gestión de inventario ni facturación.
- WhatsApp se integra con enlaces de clic para chatear (wa.me); la API de WhatsApp Business queda fuera del alcance.
- Duración académica de 14 semanas y equipo de 5 integrantes.
- No se usan datos reales de ventas, tráfico ni conversiones: no se dispone de Analytics ni de Search Console.
- Las funcionalidades propuestas se diseñan y especifican; su implementación en producción requiere la validación de Black Hawk.

Análisis preliminar de riesgos y estimación de recursos

Se identificaron 12 riesgos (Tabla 26, Capítulo VII). Los de mayor exposición al inicio son R-01 (especificaciones no verificadas) y R-11 (crecimiento del alcance hacia el comercio electrónico). Recursos: equipo de 5 integrantes con los roles de la Tabla 13, entorno de staging, repositorio Git, PlantUML/Rational Rose y hojas de cálculo. Esfuerzo total estimado: 560 horas-persona (supuesto académico).

Tabla 13. Roles del equipo del proyecto

Rol	Responsabilidad principal
Jefe de proyecto	Plan de iteraciones, riesgos, hitos y comunicación
Analista de negocio y requisitos	Modelo del negocio, visión, requisitos y casos de uso
Arquitecto de software	Arquitectura, modelo de datos, decisiones técnicas
Desarrollador WordPress/PHP	Tema hijo, plugin bh-core, integraciones
Analista de pruebas y despliegue	Plan de pruebas, casos de prueba, despliegue y respaldo

Nota. Elaboración propia.

Viabilidad y caso de negocio

Tabla 14. Análisis de viabilidad

Dimensión	Evaluación	Conclusión
Técnica	WordPress y WooCommerce ofrecen roles, REST API, tipos de contenido y tablas propias. Las ampliaciones son un plugin y plantillas del tema hijo.	Viable

Dimensión	Evaluación	Conclusión
Económica	Reutiliza la plataforma y el contenido. El costo es el esfuerzo de desarrollo (estimación referencial en la sección 7.6); sin licencias nuevas obligatorias.	Viable, sujeta a la aprobación del presupuesto
Operativa	El área comercial mantiene WhatsApp como canal; se agrega un panel de seguimiento. Requiere capacitación breve.	Viable con capacitación

Nota. Elaboración propia.

Caso de negocio. El proyecto se justifica si, con un costo acotado, permite (1) que ninguna ficha publique datos no verificados como si lo fueran, (2) que toda consulta llegue con el modelo y la URL, y (3) que la empresa conozca por primera vez qué productos y qué páginas generan consultas. Son indicadores medibles tras el despliegue (sección 8.3); no se proyectan ventas.

4.2 Fase II: Elaboración

Objetivo, responsables e iteraciones

Objetivo: Estabilizar los requisitos y validar una arquitectura ejecutable que elimine los riesgos técnicos principales. **Responsables:** Arquitecto, Analista de negocio. **Iteraciones:** E1, E2 (semanas 3 a 6).

Actividades y artefactos

Actividades	Artefactos / entregables
Especificación de casos de uso	Especificación de requisitos (SRS)
Modelo de dominio y de análisis	Especificaciones de casos de uso
Arquitectura lógica, física y de datos	Documento de arquitectura de software (SAD)
Prototipos de interfaz	Modelo de diseño y de datos
Prototipo arquitectónico: registro de consulta y enlace de WhatsApp	Prototipo arquitectónico
Plan de pruebas	Plan de pruebas

Riesgos atendidos y criterios de evaluación

Riesgos atendidos en la fase: R-01 (especificaciones técnicas incompletas o no verificadas); R-02 (actualización incompatible de plugins de terceros); R-03 (cambio en el formato de enlaces de whatsapp); R-05 (el registro de consultas no refleja el cierre real de la venta).

Hito LCA — Lifecycle Architecture. La fase termina cuando se cumplen estos criterios:

- ≥ 80 % de los casos de uso especificados
- Arquitectura probada con el prototipo del flujo de consulta
- Riesgos técnicos altos mitigados
- Plan de construcción por iteraciones aprobado

Análisis y priorización de requisitos

Se especificaron 27 requisitos funcionales y 13 no funcionales (Anexos A y B). La prioridad sigue MoSCoW: Alta = imprescindible (*Must*), Media = importante (*Should*), Baja = deseable

(*Could*). Cada requisito tiene un criterio de aceptación verificable y un estado de implementación (distinción D del enunciado). La Tabla 15 resume la distribución.

Tabla 15. *Distribución de requisitos funcionales por prioridad y estado*

Estado	Alta	Media	Baja	Total
Existente (verificado)	6	2	0	8
Existente en la plataforma base	4	1	0	5
Parcial	2	1	0	3
Pendiente de validación	1	0	1	2
Propuesto (alcance académico)	6	3	0	9
Total	19	7	1	27

Nota. Elaboración propia.

Especificación de casos de uso

Se especificaron en detalle los seis casos de uso arquitectónicamente significativos, es decir, los que ejercitan todas las capas y los riesgos principales: CU-04, CU-05, CU-08 (con CU-09), CU-12, CU-16 y CU-18 (Anexo C). El resto se describe en el inventario de casos de uso.

Modelos de dominio y de análisis

El modelo de dominio (Figura 10) fija el vocabulario: doce conceptos y sus asociaciones. El modelo de análisis (Figura 11) distribuye las responsabilidades de los casos de uso críticos en clases de interfaz, de control y de entidad, antes de decidir la tecnología.

Arquitectura y decisiones

La arquitectura se documenta en el Capítulo VI. Las decisiones de la Tabla 16 se tomaron en esta fase y se validaron con el prototipo arquitectónico de la iteración E2: un endpoint REST que registra la consulta y un botón que abre WhatsApp sin esperar la respuesta.

Tabla 16. *Decisiones de arquitectura*

Código	Decisión	Justificación
AD-01	Mantener WordPress + WooCommerce	Conserva los 118 productos, el contenido y el conocimiento del equipo; reescribir no aporta valor al problema.
AD-02	Modo catálogo (YITH Catalog Mode)	El modelo comercial deriva la compra al distribuidor; un checkout sería una funcionalidad sin proceso de negocio detrás.
AD-03	Tema hijo + plugin propio bh-core	Las actualizaciones del núcleo, del tema padre y de los plugins no sobrescriben las personalizaciones.
AD-04	WhatsApp por clic para chatear (wa.me)	No requiere la API de pago ni la aprobación de plantillas; el registro se hace antes de redirigir, con navigator.sendBeacon.
AD-05	Distribuidor como tipo de contenido personalizado	Reutiliza la edición, las revisiones y los permisos de WordPress; región y ciudad como taxonomía.
AD-06	Tablas propias para consultas y auditoría	Son registros de alto volumen, se consultan por fecha y estado, y no son contenido editorial: no conviene guardarlos en wp_postmeta.
AD-07	Comparador en el cliente + REST	La selección vive en localStorage (sin cuentas ni cookies de sesión); las especificaciones llegan por la REST API.

Nota. Elaboración propia.

Diseño preliminar de la interfaz y prototipos

Para las pantallas existentes, el prototipo es el propio rediseño (Figuras 2 y 23). Para las pantallas nuevas se elaboraron prototipos de baja fidelidad: el directorio de distribuidores (Figura 24) y el panel de seguimiento de consultas (Figura 25).

Riesgos arquitectónicos

- **Registro de la consulta frente a la apertura de WhatsApp (R-05):** si el registro bloquea la redirección, el usuario percibe lentitud. Mitigación: navigator.sendBeacon (asíncrono) y tolerancia a fallos (CU-08, flujo 4a).
- **Dependencia de plugins (R-02):** las personalizaciones residen en bh-core y en el tema hijo; nunca se editan WooCommerce ni YITH.
- **Volumen de registros:** consultas y auditoría en tablas propias con índices por fecha y estado, no en wp_postmeta (AD-06).

Validación de requisitos y plan de pruebas

Los requisitos se validan con tres técnicas: revisión con el área comercial al cierre de E1, recorrido de prototipos por caso de uso en E2 y verificación de trazabilidad (cada RF tiene un CU y al menos un caso de prueba). El plan de pruebas define niveles, responsables y criterios (sección 7.4).

4.3 Fase III: Construcción

Objetivo, responsables e iteraciones

Objetivo: Completar el desarrollo por incrementos y alcanzar un producto estable para usuarios beta. **Responsables:** Desarrollador, Analista de pruebas. **Iteraciones:** C1, C2, C3 (semanas 7 a 12).

Actividades y artefactos

Actividades	Artefactos / entregables
C1: catálogo, fichas, especificaciones y modo catálogo	Código del tema hijo y del plugin bh-core
C2: comparador, WhatsApp y registro de consultas	Build versionado (Git)
C3: distribuidores, reportes, roles, auditoría y seguridad	Informe de pruebas por iteración
Pruebas unitarias, de integración, funcionales y de sistema	Manual técnico
Gestión de incidencias y versiones	Registro de incidencias

Riesgos atendidos y criterios de evaluación

Riesgos atendidos en la fase: R-02 (actualización incompatible de plugins de terceros); R-06 (rendimiento degradado por imágenes y plugins); R-07 (vulnerabilidades de seguridad en wordpress).

Hito IOC — Initial Operational Capability. La fase termina cuando se cumplen estos criterios:

- Casos de uso de prioridad alta implementados
- 0 incidencias críticas abiertas

- Pruebas de integración y de sistema aprobadas
- Manuales en borrador

Organización de las iteraciones

Tabla 17. *Iteraciones de construcción*

Iteración	Semanas	Objetivo	Casos de uso
C1	S7–S8	Catálogo, categorías, fichas, especificaciones, imágenes y modo catálogo.	CU-01...CU-04, CU-12...CU-15
C2	S9–S10	Comparador, WhatsApp, registro y seguimiento de consultas.	CU-05, CU-08, CU-09, CU-18
C3	S11–S12	Distribuidores, novedades, roles, reportes, auditoría y seguridad.	CU-06, CU-07, CU-10, CU-16, CU-17, CU-19...CU-22

Nota. Elaboración propia.

Desarrollo real frente a implementación propuesta

Esta distinción es central para interpretar el capítulo (distinción D). **Ya desarrollado en el rediseño:** tema hijo, catálogo con filtros, búsqueda con sugerencias, comparador de hasta 3 modelos, botón «Cotizar» con WhatsApp y páginas de dónde comprar, soporte, mayoristas y privacidad. **Propuesto en este proyecto:** plugin bh-core con registro y seguimiento de consultas, directorio de distribuidores, estado de verificación de especificaciones, reportes, auditoría y endurecimiento de la seguridad. Todo lo propuesto se especifica y se diseña; no se afirma que esté implementado ni probado.

Diseño detallado e implementación de los módulos

Tabla 18. *Módulos del sistema e implementación prevista*

Módulo	Implementación prevista	Estado
Gestión de usuarios y roles	Roles de WordPress: Administrador y rol «Gestor del catálogo» basado en <i>shopmanager</i> , con <i>capacidades propias</i> (<i>managedistribuidores</i> , <i>manage_consultas</i>).	Existente en la plataforma base
Administración del catálogo y categorías	Producto y <i>product_cat</i> de WooCommerce; validación de publicación (RN-02) con el hook de transición de estado.	Existente en la plataforma base
Gestión de fichas técnicas	Atributos de producto + metadato de verificación y fuente por atributo; presentador que imprime «Pendiente de verificación».	Parcial
Búsqueda y filtrado	Buscador con sugerencias y filtros con URL compatible (existente).	Existente (verificado)
Comparación de productos	JS del cliente con <i>localStorage</i> , límite de 3; tabla desde REST (existente). Analítica anónima (propuesta).	Existente (verificado)
Gestión de distribuidores	Tipo de contenido <i>bh_distribuidor</i> , taxonomía región/ciudad, estados y directorio público.	Propuesto (alcance académico)
Consultas por WhatsApp	ServicioConsulta: mensaje, enlace <i>wa.me</i> y POST <i>/bh/v1/consultas</i> con <i>sendBeacon</i> .	Parcial
Contenido y novedades	Entradas y páginas de WordPress; programación de publicación.	Existente en la plataforma base

Módulo	Implementación prevista	Estado
Registro y seguimiento de consultas	Tabla <i>wpbhconsulta</i> y pantalla de administración con estados (D-18).	Propuesto (alcance académico)
Reportes administrativos	Consultas por producto, origen y periodo; exportación CSV.	Propuesto (alcance académico)
Seguridad, mantenimiento y auditoría	Tabla <i>wpbhauditoria</i> , segundo factor, bloqueo por intentos, respaldos.	Propuesto (alcance académico)

Nota. Elaboración propia.

Integración con WhatsApp

La integración usa enlaces de clic para chatear: <https://wa.me/<número>?text=<mensaje>>, donde el número va en formato internacional sin signos y el mensaje se codifica con `encodeURIComponent`. El mensaje propuesto sigue la plantilla «Hola Black Hawk, vengo de la web y quiero cotizar el modelo {modelo}. {url}». El rediseño ya incluye el modelo; la URL y el registro previo son la ampliación (RF-013, RF-014). No se usa la API de WhatsApp Business, así que el sistema no lee las conversaciones: por diseño, el seguimiento posterior es manual (CU-18).

Roles, permisos y validación de formularios

Tabla 19. Matriz de roles y permisos

Capacidad	Visitante	Gestor del catálogo	Administrador
Ver catálogo, fichas, comparador	Sí	Sí	Sí
Crear y editar productos, categorías, especificaciones e imágenes	—	Sí	Sí
Gestionar distribuidores y novedades	—	Sí	Sí
Dar seguimiento a consultas	—	Sí	Sí
Gestionar usuarios y roles	—	—	Sí
Ver reportes y auditoría; respaldos	—	—	Sí

Nota. Elaboración propia.

Validación de formularios: en el cliente (HTML5 y JS) para dar respuesta inmediata, y siempre en el servidor, que es la validación que cuenta. RUC de 11 dígitos, WhatsApp con formato internacional, consentimiento obligatorio, saneamiento de entradas (`sanitizeTextField`) y escape de salidas (`esc_html`), con nonces contra CSRF en las acciones administrativas.

Pruebas, incidencias, versiones y documentación

Cada iteración ejecuta, en un escenario real, pruebas unitarias (PHPUnit para los servicios; Jest para el comparador), de integración (endpoints REST con la base de datos), funcionales (casos de uso) y de sistema (rendimiento, adaptabilidad, seguridad). Las incidencias se registran con severidad (crítica, alta, media, baja), pasos para reproducirlas y el requisito afectado; ninguna crítica puede quedar abierta en el hito IOC. El control de versiones usa Git con una rama principal protegida, ramas por funcionalidad y etiquetas por incremento (v0.1-C1, v0.2-C2, v0.3-C3). La documentación técnica incluye el SAD, el diccionario de datos, los endpoints y la guía de despliegue.

4.4 Fase IV: Transición

Objetivo, responsables e iteraciones

Objetivo: Poner el sistema en manos de los usuarios con calidad aceptable, capacitación y soporte. **Responsables:** Jefe de proyecto, Analista de pruebas y despliegue. **Iteraciones:** T1 (semanas 13 a 14).

Actividades y artefactos

Actividades	Artefactos / entregables
Pruebas de aceptación y de usabilidad	Acta de aceptación
Capacitación del gestor y del administrador	Manual de usuario
Preparación del entorno productivo	Plan de despliegue y de reversión
Despliegue, respaldo y monitoreo	Plan de respaldo
Corrección de incidencias y cierre	Informe de cierre y lecciones aprendidas

Riesgos atendidos y criterios de evaluación

Riesgos atendidos en la fase: R-09 (inestabilidad del entorno temporal de staging); R-12 (capacitación insuficiente del gestor); R-10 (tratamiento indebido de datos personales).

Hito PR — Product Release. La fase termina cuando se cumplen estos criterios:

- Pruebas de aceptación aprobadas
- Usuarios capacitados
- Respaldo y restauración verificados
- Acta de conformidad firmada

Criterios objetivos para entrar en operación

Tabla 20. Criterios de salida a producción

Criterio	Umbral	Evidencia
Casos de prueba de prioridad alta	100 % aprobados	Informe de pruebas
Incidencias abiertas	0 críticas y 0 altas	Registro de incidencias
Prueba de aceptación con usuarios	≥ 4 de 5 completan la consulta sin ayuda	CP-031
Rendimiento (home, catálogo, ficha)	LCP ≤ 2,5 s; CLS ≤ 0,1	CP-029 (PageSpeed/Lighthouse)
Respaldo y restauración	Restauración en staging ≤ 4 h	CP-032
SEO de producción	Sin noindex; canonical al dominio oficial	Revisión de metadatos
Capacitación	Gestor y administrador capacitados	Acta de capacitación

Nota. Elaboración propia.

Preparación, despliegue, migración y respaldo

1. Congelar la versión candidata (etiqueta v1.0-rc) y ejecutar la regresión en staging.
2. Respaldar la base de datos y los archivos de producción (punto de reversión).

3. Desplegar el tema hijo y bh-core; ejecutar las migraciones que crean las tablas `wpbhconsulta`, `wpbhcomparacion` y `wpbhauditoria`.
4. Migrar datos: no se migran productos (ya existen). Se cargan los distribuidores iniciales validados por el área comercial y se asigna el estado de verificación a las especificaciones existentes.
5. Retirar el `noindex` del entorno de desarrollo y verificar el `canonical`, el `sitemap` y `robots.txt`.
6. Prueba de humo: ficha → Cotizar → registro creado; directorio; panel de consultas.
7. Activar el monitoreo de disponibilidad y los respaldos diarios cifrados fuera del servidor.

Plan de reversión: si falla la prueba de humo, se restaura el respaldo del paso 2 y se desactiva bh-core; el catálogo existente sigue funcionando porque no depende del plugin.

Capacitación, documentación de usuario y usabilidad

Se prevé una sesión práctica de dos horas para el gestor (productos, especificaciones, distribuidores, consultas) y una de una hora para el administrador (usuarios, reportes, auditoría, respaldo), con un manual de usuario con capturas. La usabilidad se evalúa con cinco usuarios representativos en tres tareas (encontrar un modelo, comparar dos, iniciar una consulta) y el cuestionario SUS.

Monitoreo, mantenimiento y mejora continua

Durante las dos primeras semanas se revisan a diario los errores y la disponibilidad, y cada semana los reportes de consultas. El mantenimiento se organiza en correctivo (incidencias), adaptativo (actualizaciones de WordPress y plugins, primero en staging), perfectivo (mejoras de la retroalimentación) y preventivo (respaldos y revisión de seguridad mensuales). La mejora continua usa los indicadores de la sección 8.3 para priorizar el siguiente ciclo, por ejemplo la integración con la API de WhatsApp Business si el volumen lo justifica.

Hito Product Release (PR): acta de conformidad firmada por Black Hawk, sistema en producción, manuales entregados y cierre con lecciones aprendidas.

4.5 Disciplinas de RUP aplicadas

La Tabla 21 relaciona cada disciplina con las fases (intensidad de 0 a 4) y describe su aplicación al caso. La Figura 4 representa la misma matriz como curvas de esfuerzo en el tiempo.

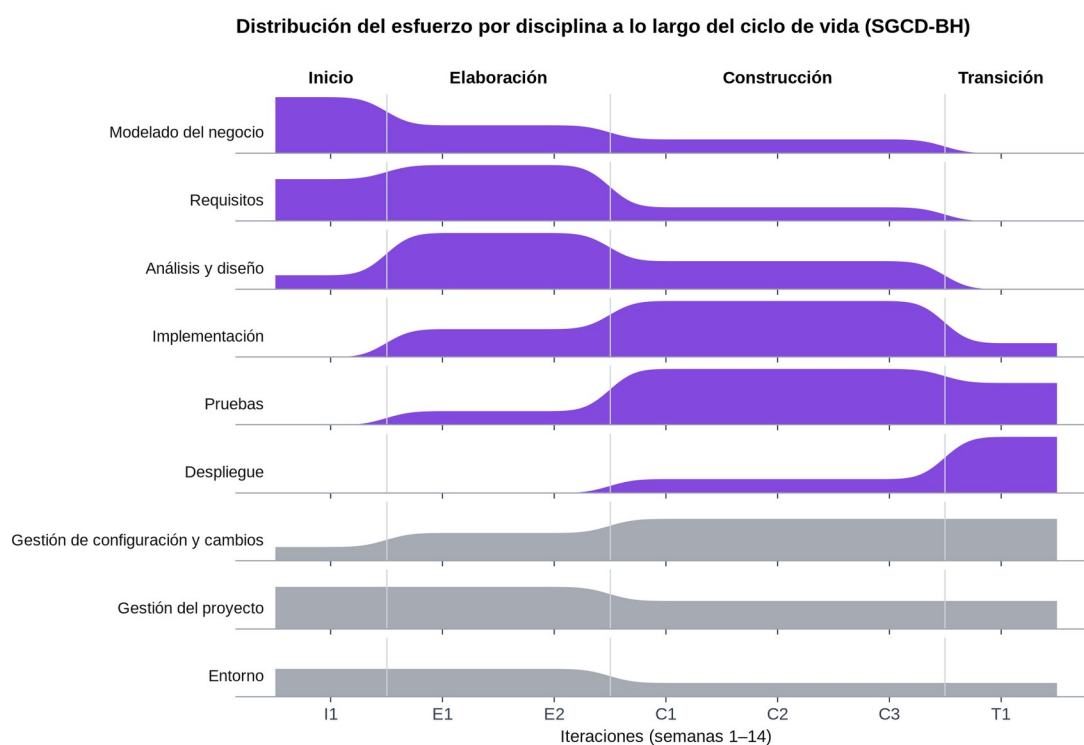
Tabla 21. Matriz de disciplinas por fase (intensidad de trabajo)

Disciplina	Tipo	Inicio	Elab.	Constr.	Trans.	Aplicación en el SGCD-BH
Modelado del negocio	Ingeniería	Máxima	Media	Baja	—	Procesos comerciales de Black Hawk, actores y casos de uso del negocio.
Requisitos	Ingeniería	Alta	Máxima	Baja	—	Visión, RF/RNF, casos de uso y validación con el área comercial.
Análisis y diseño	Ingeniería	Baja	Máxima	Media	—	Modelo de dominio, arquitectura, clases, secuencias y datos.

Disciplina	Tipo	Inicio	Elab.	Constr.	Trans.	Aplicación en el SGCD-BH
Implementación	Ingeniería	—	Media	Máxima	Baja	Tema hijo, plugin bh-core, configuración de WooCommerce.
Pruebas	Ingeniería	—	Baja	Máxima	Alta	Unitarias, integración, funcionales, sistema y aceptación.
Despliegue	Ingeniería	—	—	Baja	Máxima	Staging → producción, respaldo, capacitación, manuales.
Gestión de configuración y cambios	Soporte	Baja	Media	Alta	Alta	Git, ramas, versiones, solicitudes de cambio.
Gestión del proyecto	Soporte	Alta	Alta	Media	Media	Iteraciones, riesgos, seguimiento e hitos.
Entorno	Soporte	Media	Media	Baja	Baja	Herramientas (Rational Rose/PlantUML, Git, staging) y guías.

Nota. Elaboración propia.

Figura 4. Distribución del esfuerzo por disciplina a lo largo del ciclo de vida



Curvas ilustrativas construidas desde la matriz de intensidad del proyecto (0–4). Morado: disciplinas de ingeniería; gris: de soporte.

Nota. Elaboración propia. Curvas ilustrativas derivadas de la matriz de intensidad de la Tabla 21, a la manera del gráfico de fases y disciplinas de Kruchten (2004).

Relación entre fases, iteraciones, disciplinas y artefactos. Una fase se compone de iteraciones; en cada iteración se ejecutan todas las disciplinas necesarias, con más o menos esfuerzo; y cada disciplina produce o actualiza artefactos. Por ejemplo, en E2 la disciplina de Análisis y diseño produce el SAD y el modelo de datos, la de Implementación produce el prototipo arquitectónico y la de Pruebas valida que el registro no retrase la apertura de WhatsApp. El hito LCA evalúa esos artefactos en conjunto.

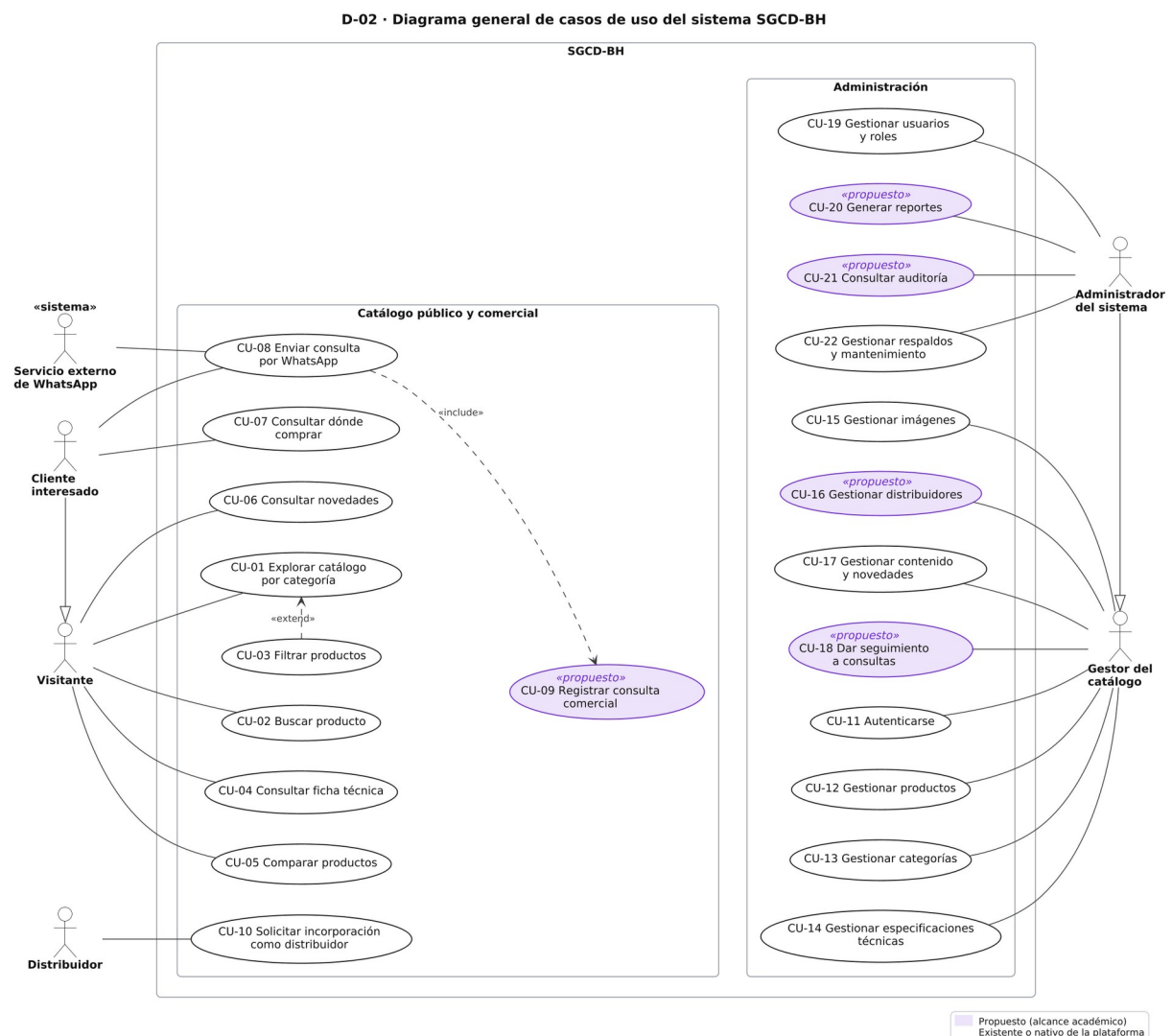
Capítulo V. Modelado del sistema

Todos los diagramas usan notación UML 2.5 y el mismo vocabulario del modelo de dominio. Los elementos en morado claro con el estereotipo «propuesto» son ampliaciones del proyecto; los demás existen en el rediseño o son nativos de la plataforma. Las fuentes editables están en la carpeta DIAGRAMAS_UML.

5.1 Diagrama general de casos de uso

Muestra los 22 casos de uso agrupados en dos paquetes y los seis actores. Hay dos generalizaciones: el Cliente interesado hereda las interacciones del Visitante, y el Administrador hereda las del Gestor del catálogo. Solo hay dos relaciones entre casos de uso, ambas justificadas: CU-03 «extend» CU-01, porque filtrar es opcional dentro de la exploración, y CU-08 «include» CU-09, porque toda consulta enviada se registra siempre. Autenticarse (CU-11) se trata como precondition de los casos administrativos y no como «include» repetido.

Figura 5. Diagrama general de casos de uso del sistema (D-02)



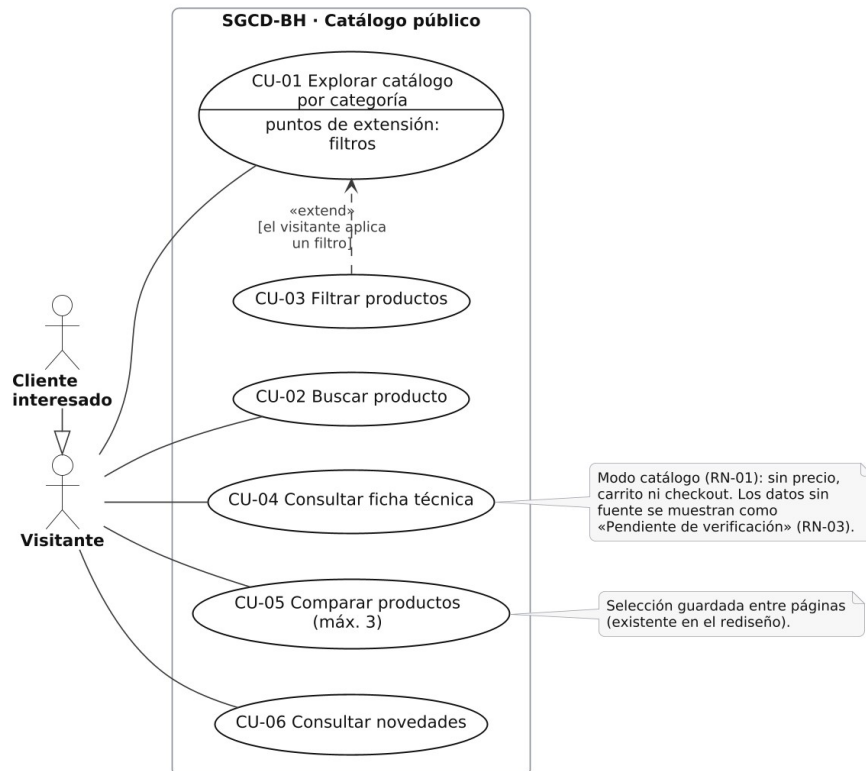
Nota. Elaboración propia.

5.2 Casos de uso por módulo

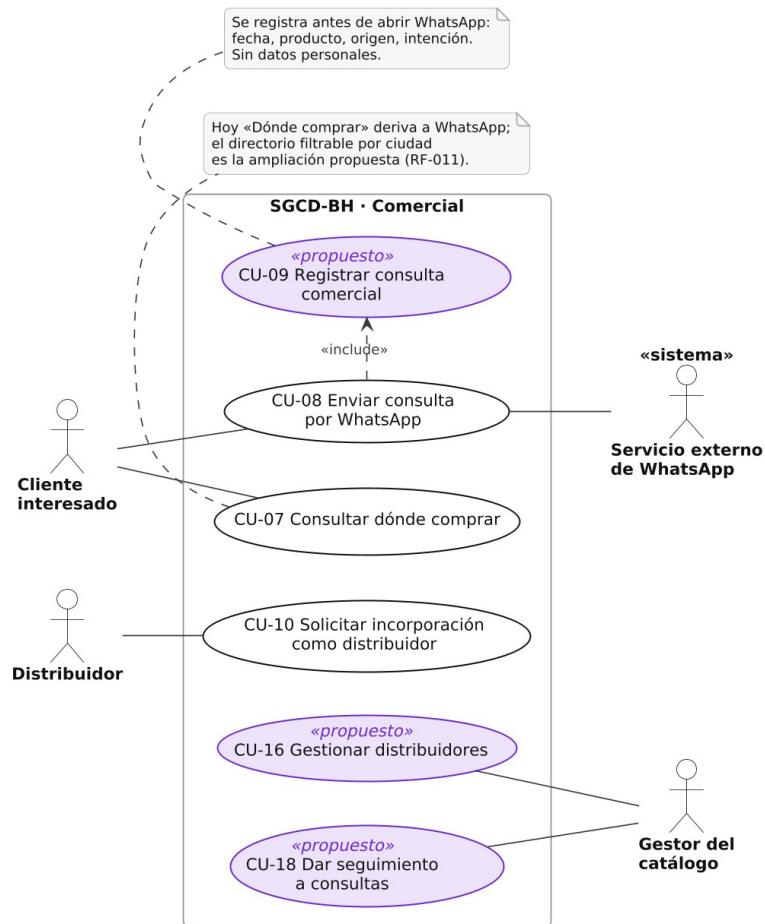
Los diagramas por módulo repiten los casos de uso del general con más detalle (puntos de extensión, notas de reglas) para que cada uno sea legible por separado.

Figura 6. Casos de uso del catálogo público (D-03)

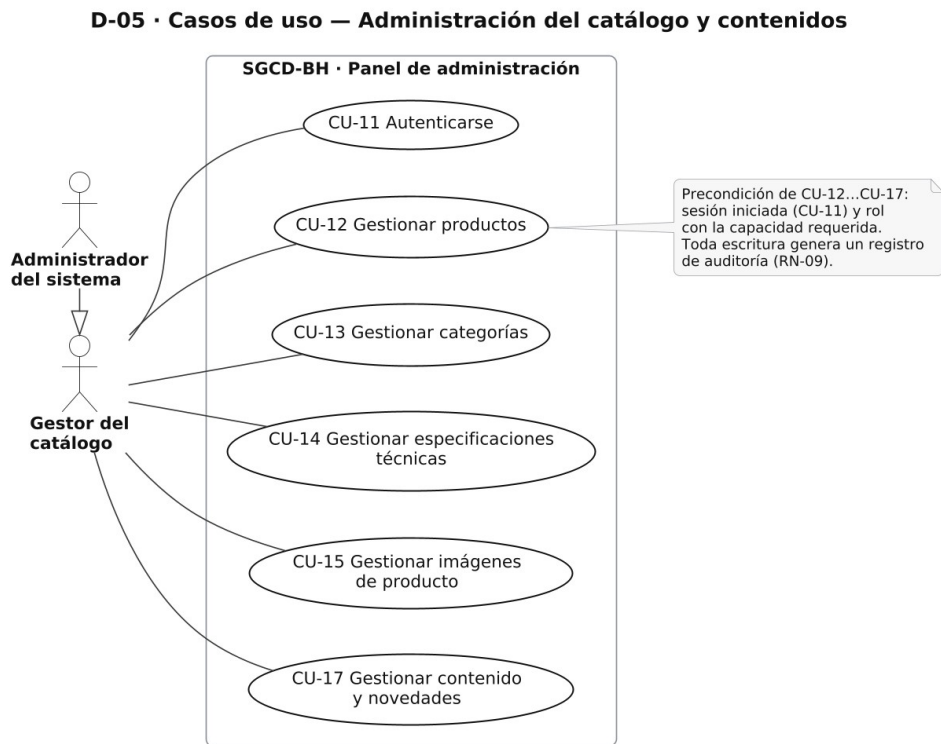
D-03 · Casos de uso — Módulos de búsqueda, fichas, comparación y novedades



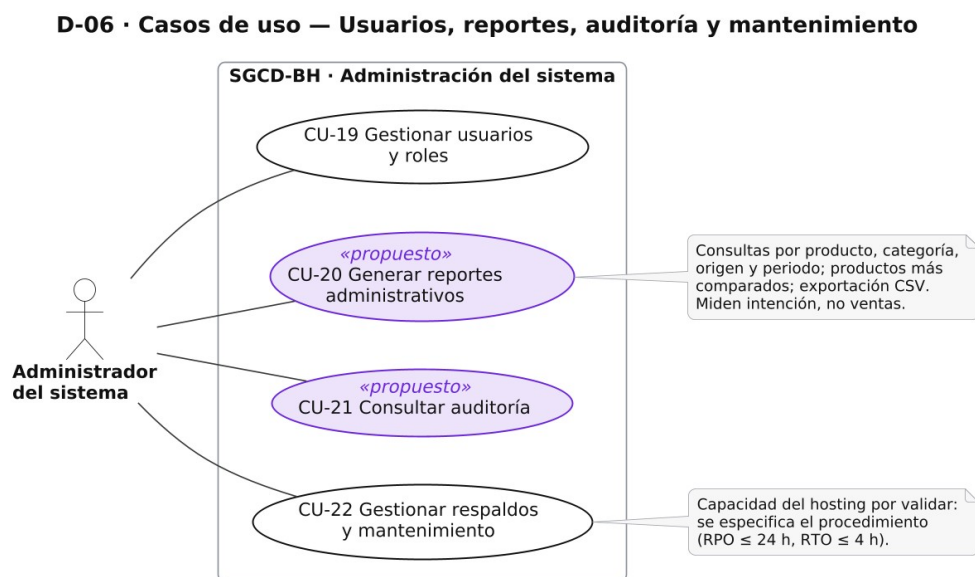
Nota. Elaboración propia.

Figura 7. Casos de uso de consultas y distribuidores (D-04)**D-04 · Casos de uso — Consultas comerciales y distribuidores**

Nota. Elaboración propia.

Figura 8. Casos de uso de administración del catálogo (D-05)

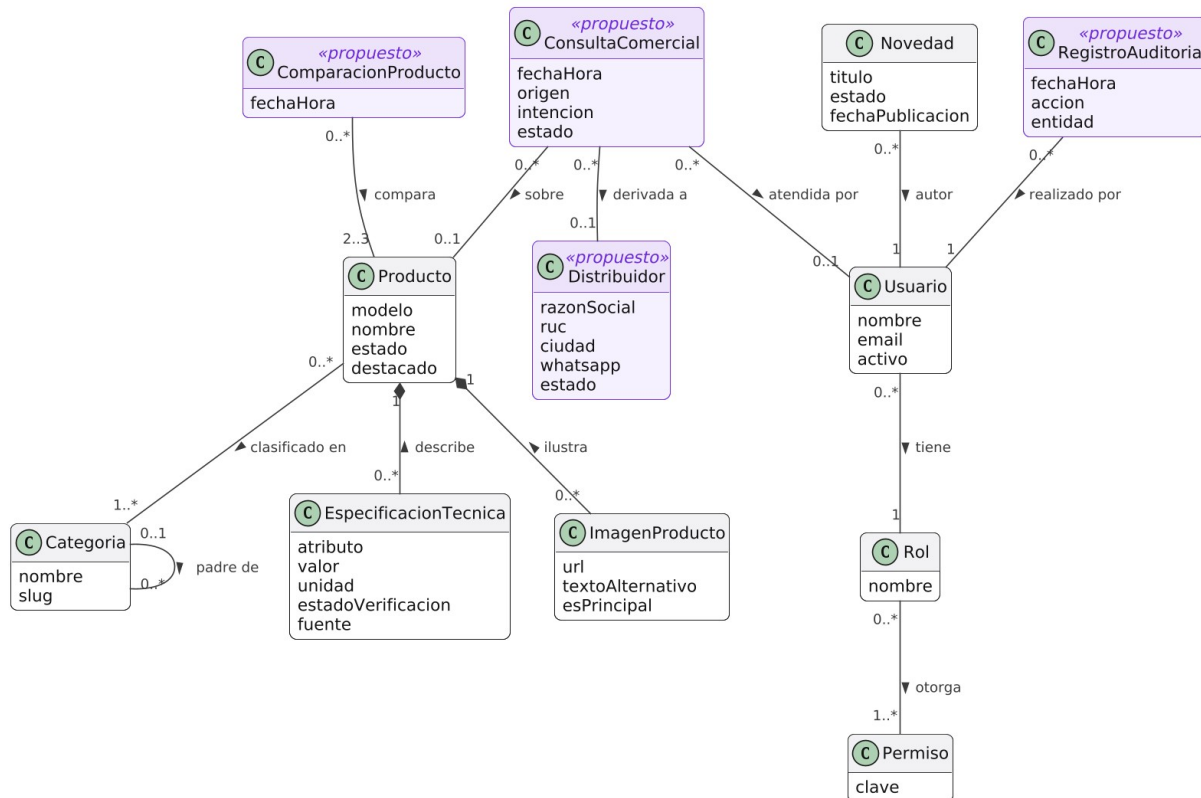
Nota. Elaboración propia.

Figura 9. Casos de uso de administración del sistema (D-06)

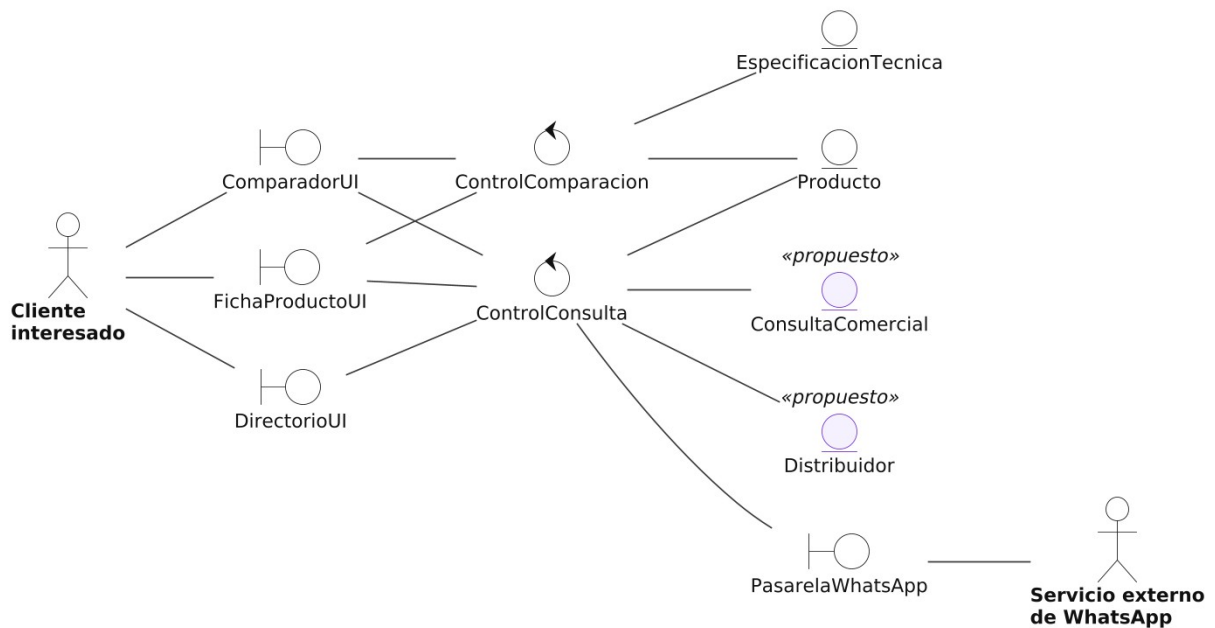
Nota. Elaboración propia.

5.3 Modelo de dominio y modelo de análisis

El dominio contiene 12 conceptos. Las composiciones (rombo relleno) indican que las especificaciones y las imágenes no existen sin su producto. La comparación asocia de 2 a 3 productos (RN-04). Las consultas se asocian opcionalmente (0..1) a un producto, porque hay consultas generales, y a un distribuidor, porque no todas se derivan.

Figura 10. Modelo de dominio (D-07)**D-07 · Modelo de dominio del SGCD-BH**

Nota. Elaboración propia.

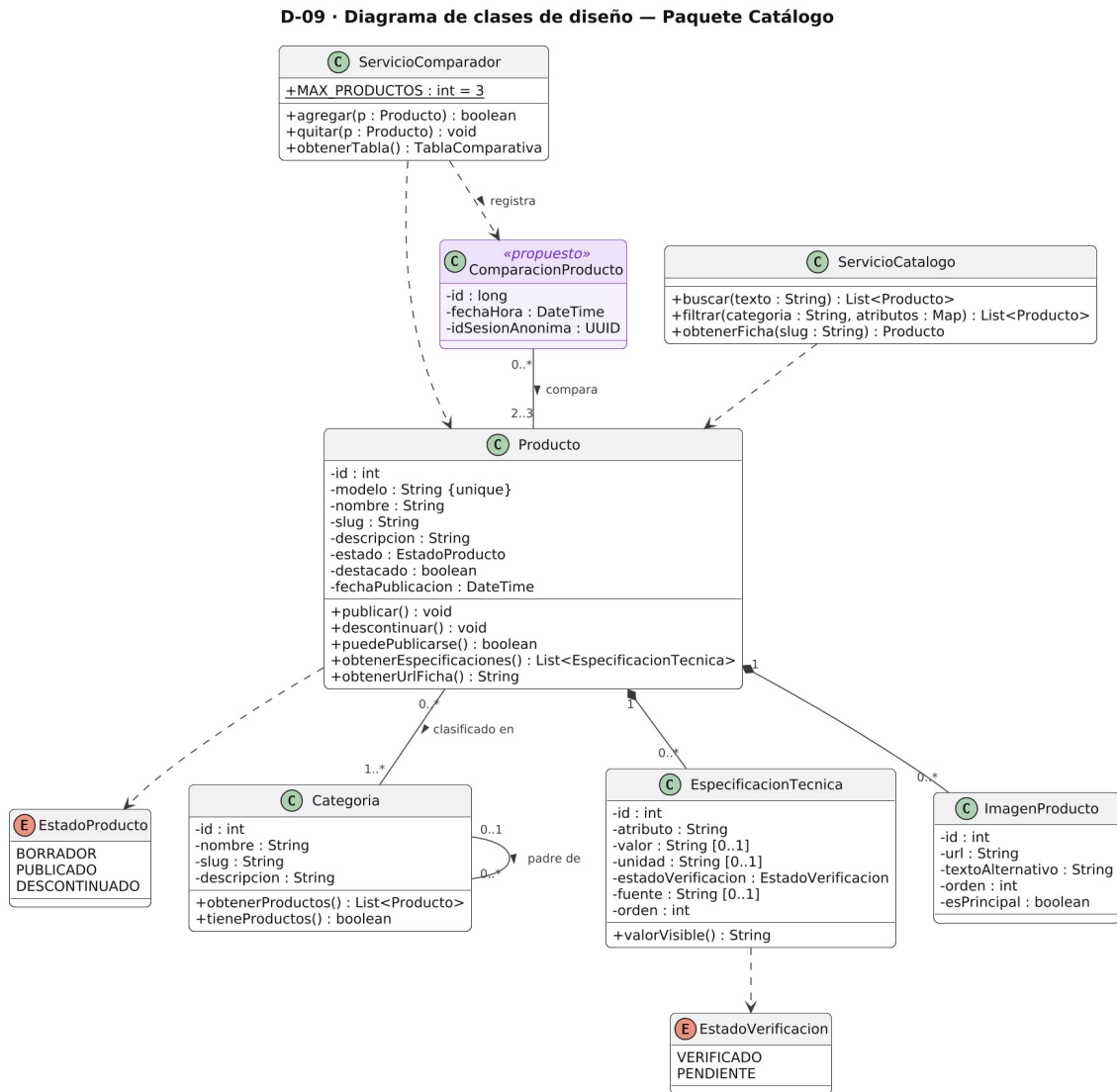
Figura 11. Modelo de análisis con clases de interfaz, control y entidad (D-08)**D-08 · Modelo de análisis (interfaz · control · entidad) — CU-05, CU-08 y CU-09**

Nota. Elaboración propia.

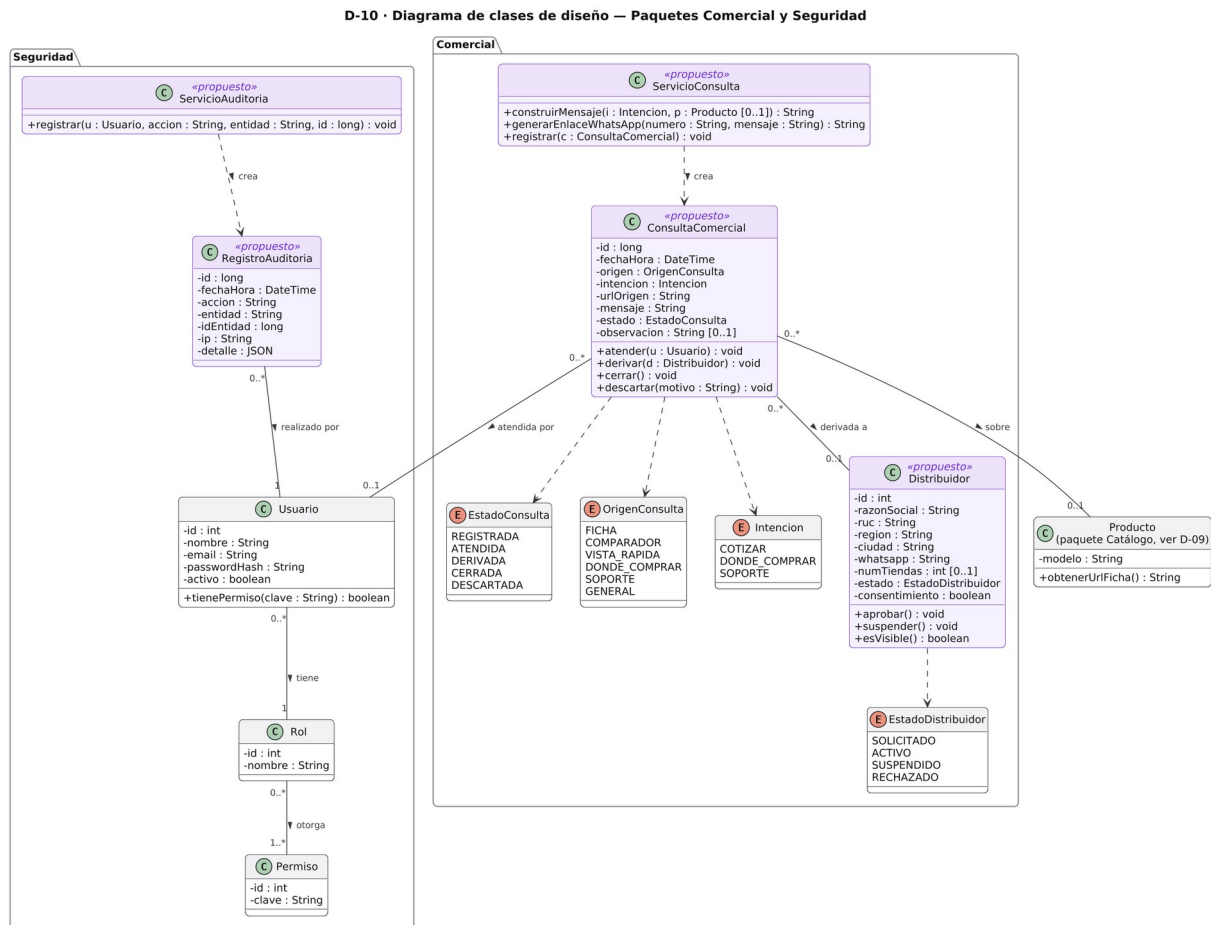
5.4 Diagramas de clases de diseño

Por legibilidad, el modelo de diseño se divide en dos paquetes. Se agregan tipos, visibilidades, operaciones, enumeraciones para los estados y clases de servicio. Las dependencias (flecha discontinua) indican uso sin asociación estructural.

Figura 12. Clases de diseño del paquete Catálogo (D-09)



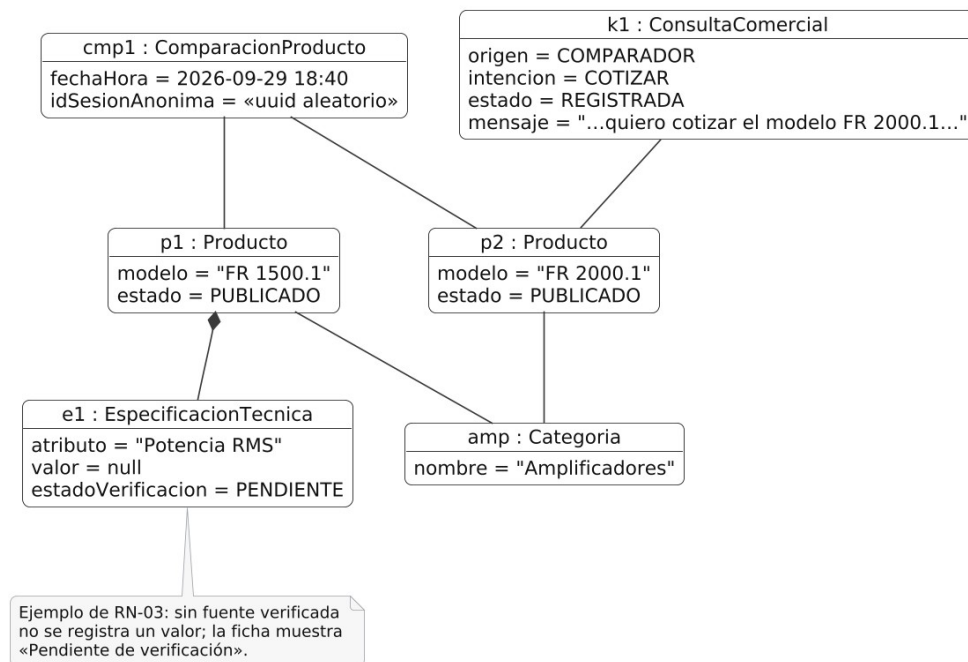
Nota. Elaboración propia.

Figura 13. Clases de diseño de los paquetes Comercial y Seguridad (D-10)

Nota. Elaboración propia.

5.5 Diagrama de objetos

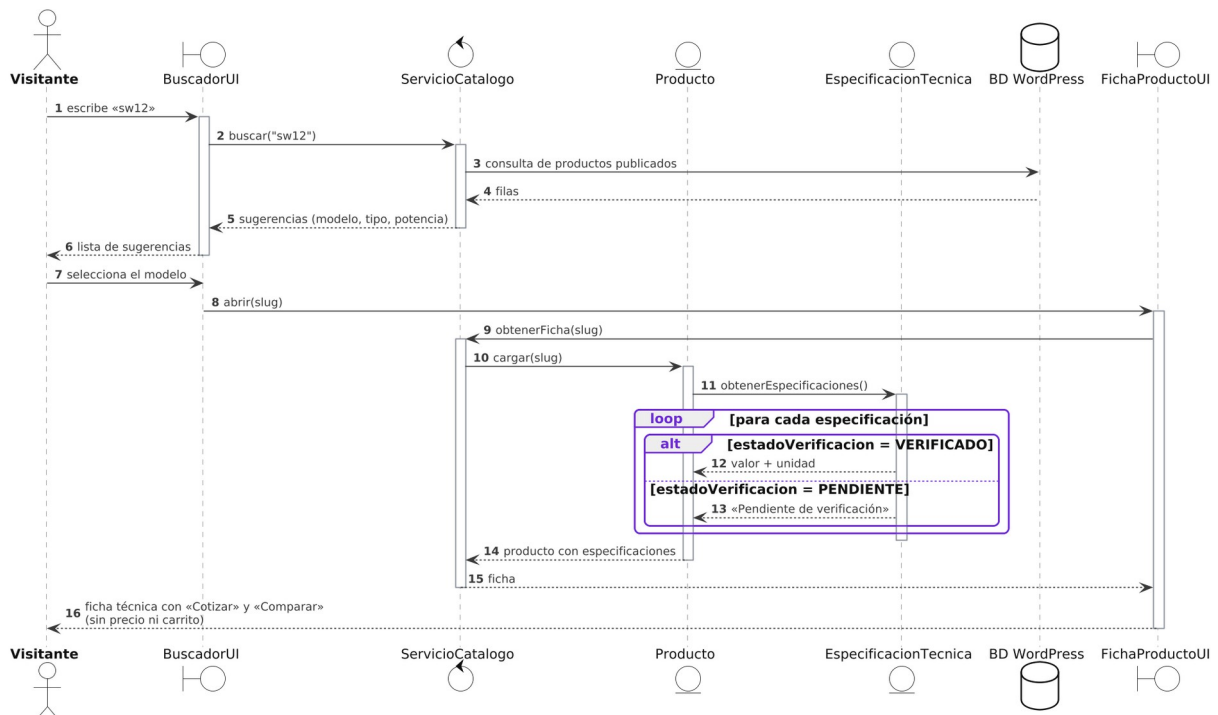
Instancia el modelo en un momento concreto: un visitante compara FR 1500.1 y FR 2000.1 (categoría Amplificadores) y cotiza el segundo. La especificación «Potencia RMS» de FR 1500.1 aparece con valor nulo y estado PENDIENTE, lo que ilustra la regla RN-03: el modelo no inventa datos.

Figura 14. Diagrama de objetos de una consulta desde el comparador (D-11)**D-11 · Diagrama de objetos — Consulta iniciada desde el comparador**

Nota. Elaboración propia.

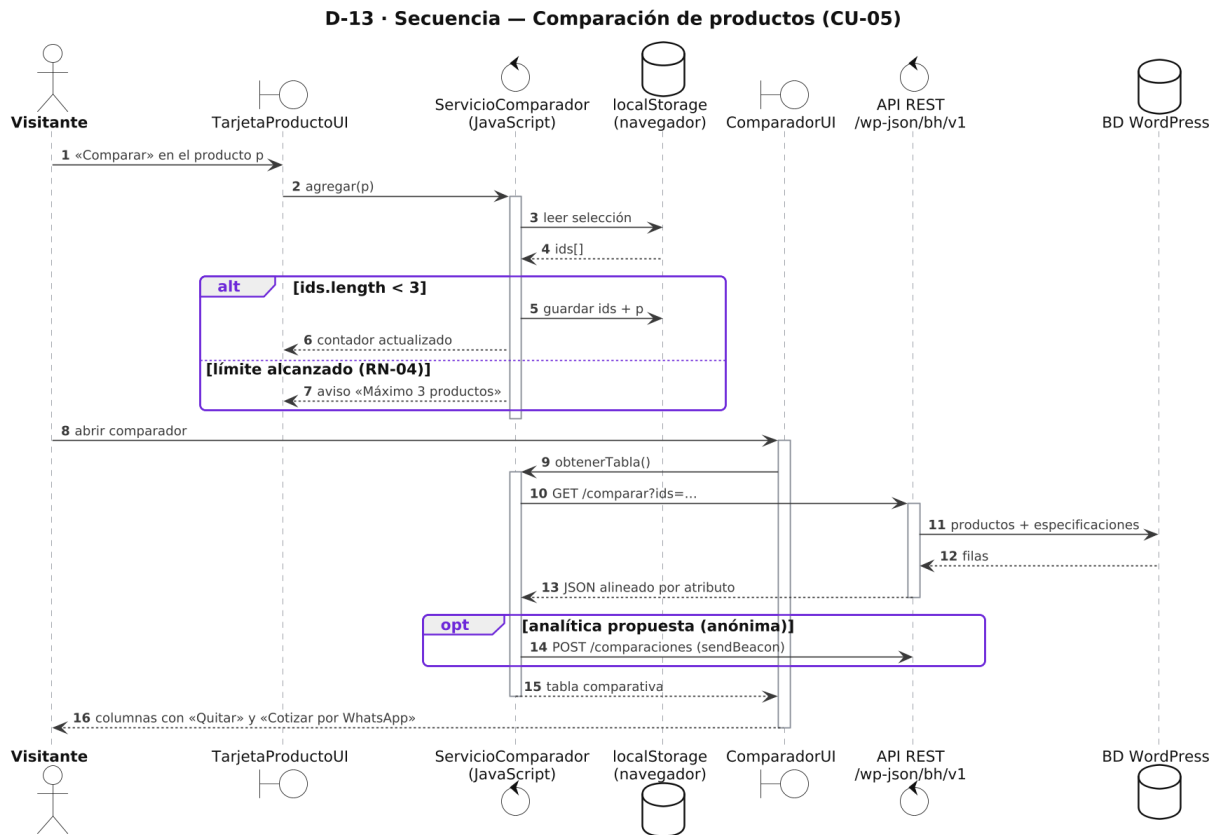
5.6 Diagramas de secuencia

Las cuatro secuencias usan participantes de interfaz, control y entidad coherentes con el modelo de análisis. Los fragmentos alt, opt y loop representan alternativas, opciones y repeticiones. La base de datos aparece como participante del sistema, no como actor.

Figura 15. Secuencia de la consulta de producto (D-12)**D-12 · Secuencia — Consulta de producto (CU-02 → CU-04)**

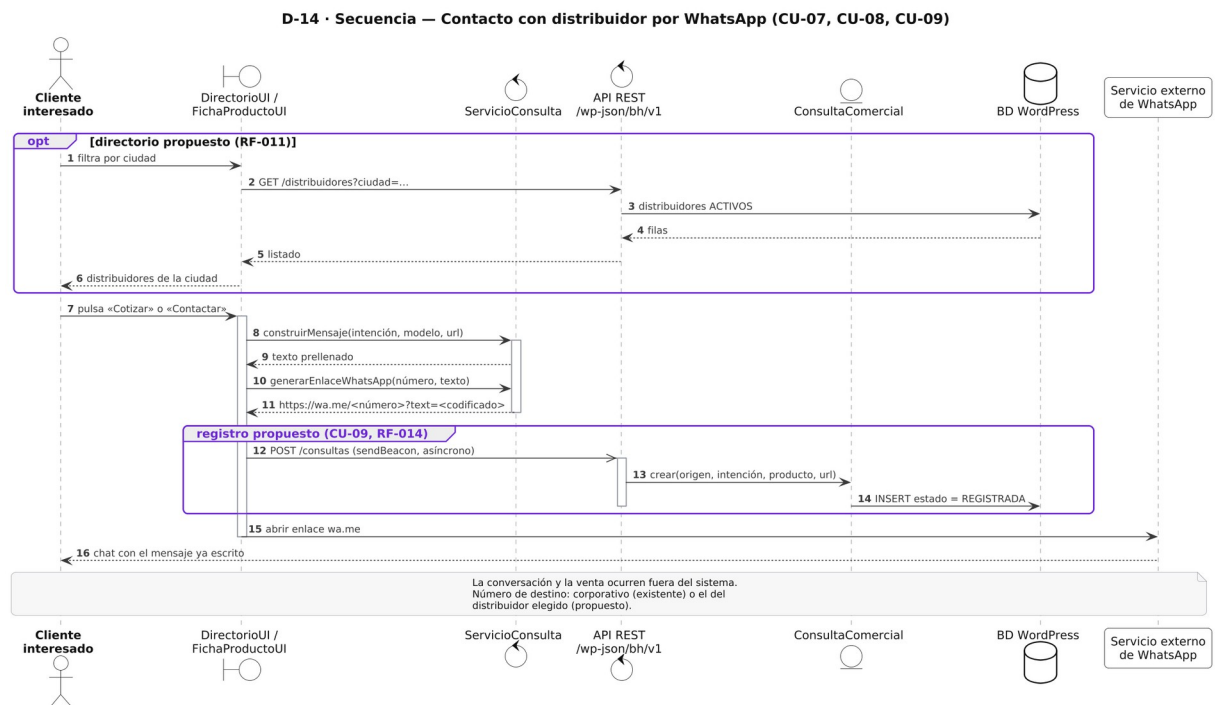
Nota. Elaboración propia.

Figura 16. Secuencia de la comparación de productos (D-13)



Nota. Elaboración propia.

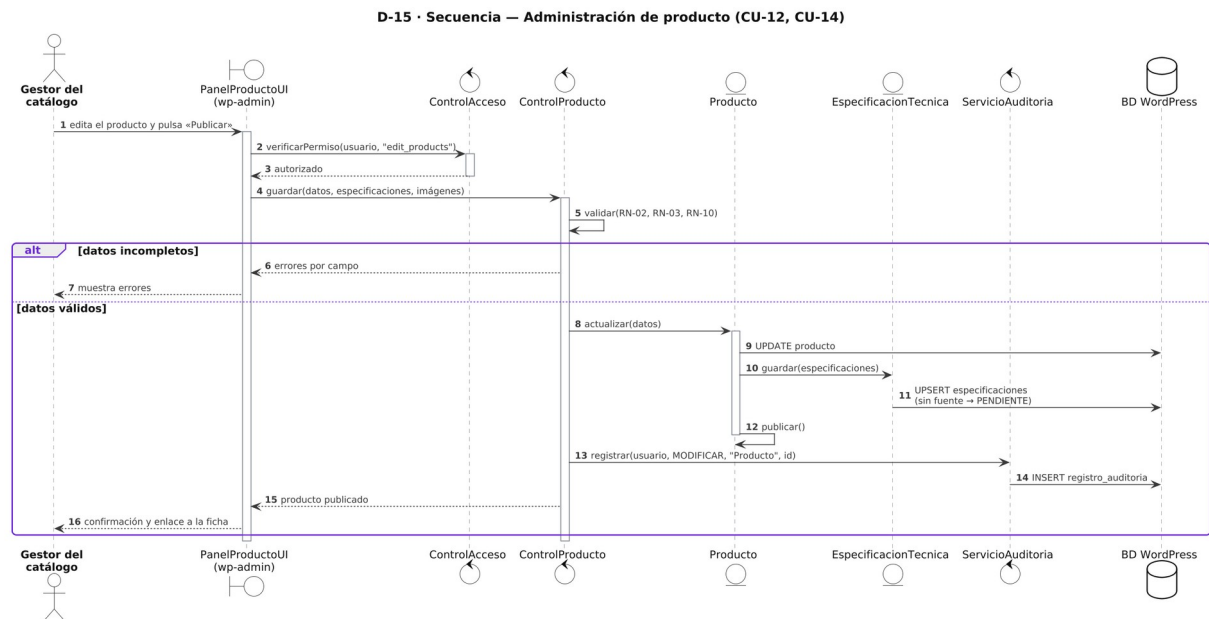
Figura 17. Secuencia del contacto con el distribuidor por WhatsApp (D-14)



Nota. Elaboración propia.

En la Figura 17, el mensaje 12 es asíncrono (punta abierta): el registro no bloquea la apertura de WhatsApp. Es la decisión AD-04 llevada al diseño.

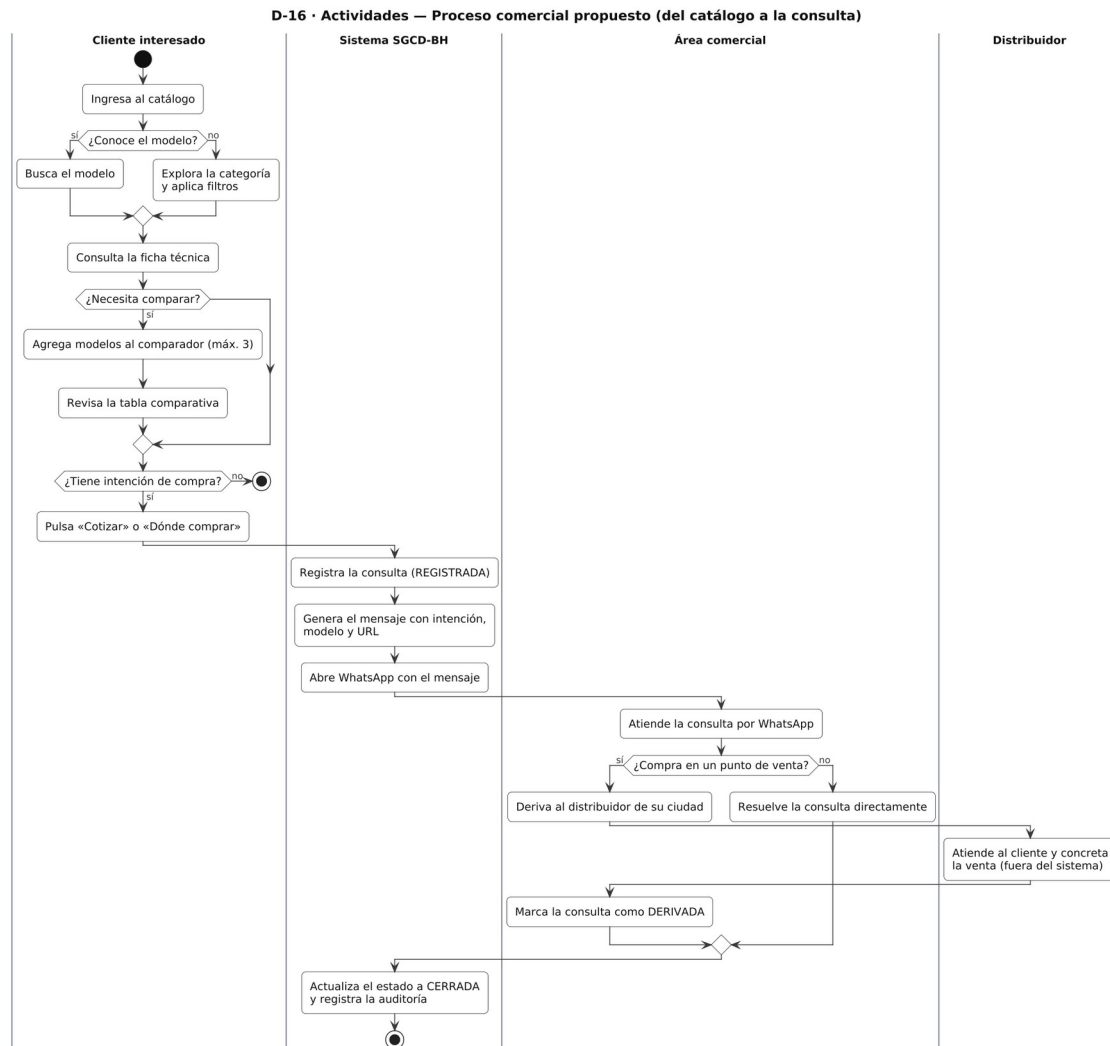
Figura 18. Secuencia de la administración de producto (D-15)



Nota. Elaboración propia.

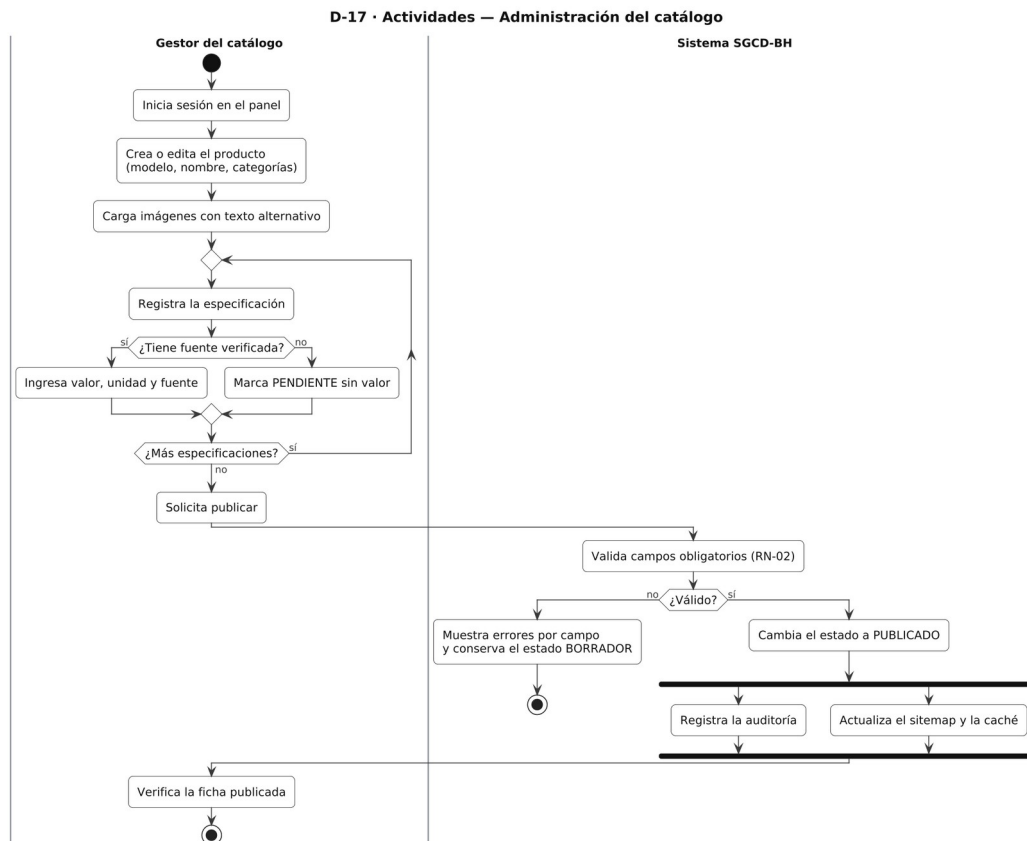
5.7 Diagramas de actividades

Figura 19. Actividades del proceso comercial propuesto (D-16)



Nota. Elaboración propia.

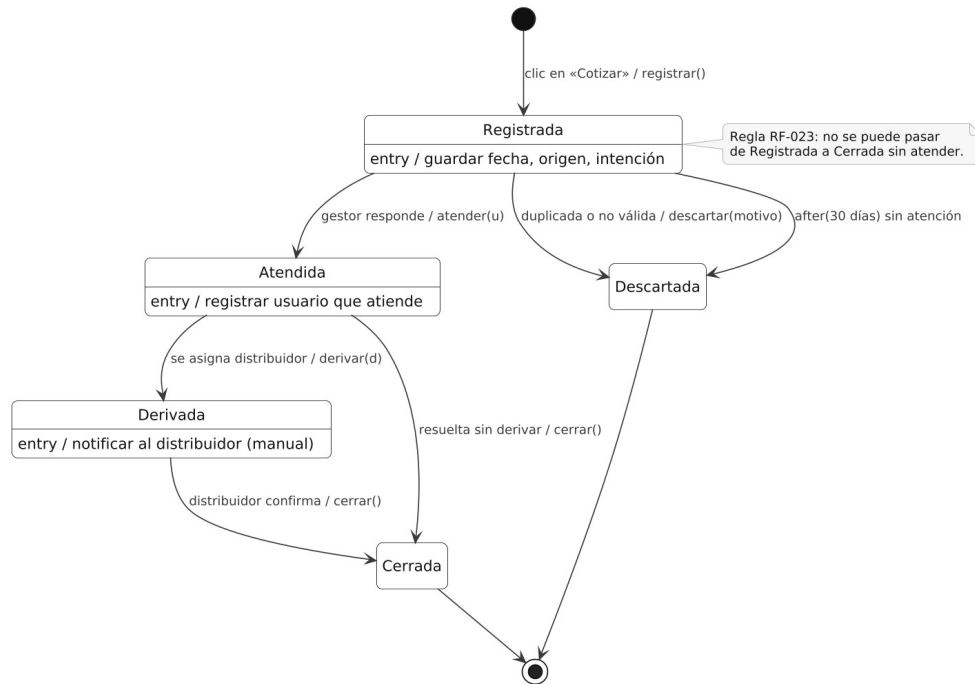
Las calles muestran quién hace cada acción. El sistema interviene solo en el registro y la generación del mensaje; la atención y la venta ocurren fuera. El cierre de la consulta vuelve al sistema para que el proceso sea medible.

Figura 20. Actividades de la administración del catálogo (D-17)

Nota. Elaboración propia.

5.8 Diagrama de estados

Se modeló la máquina de estados de ConsultaComercial porque es la entidad cuyo comportamiento depende de su estado: qué acciones se permiten, qué transición es válida (no se cierra sin atender) y qué evento temporal la descarta (after 30 días). Un producto también tiene estados, pero sus transiciones son lineales y ya las cubre el diagrama de actividades.

Figura 21. Máquina de estados de ConsultaComercial (D-18)**D-18 · Máquina de estados — ConsultaComercial**

Nota. Elaboración propia.

5.9 Componentes, despliegue y datos

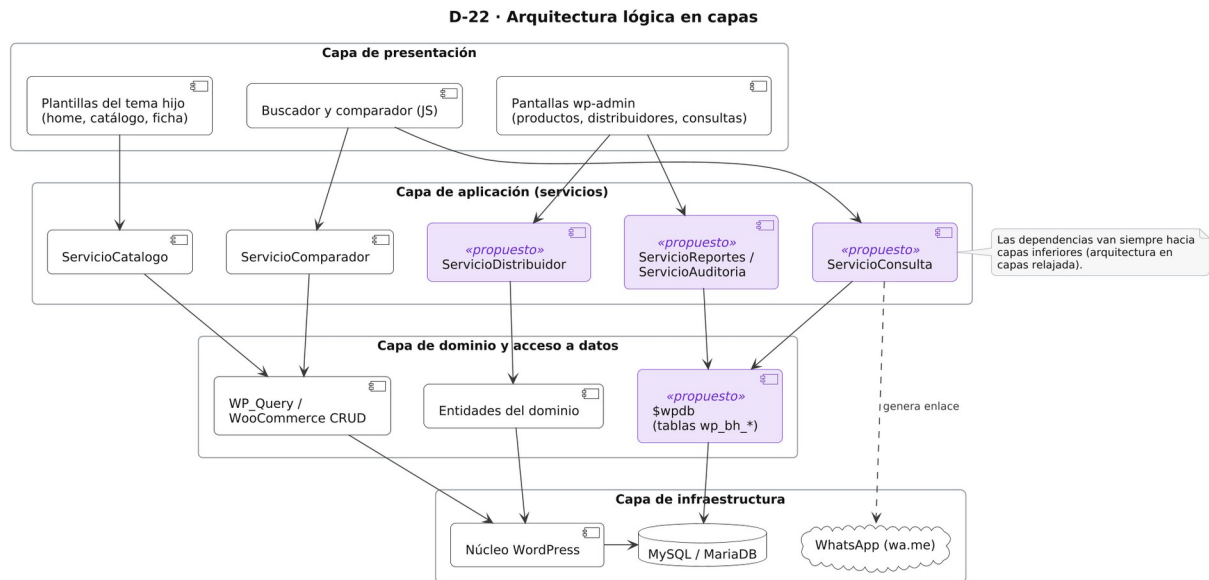
Los diagramas de componentes (Figura 26), despliegue (Figura 27) y entidad-relación (Figura 28) se explican en el Capítulo VI, junto con la arquitectura.

Capítulo VI. Diseño y arquitectura

6.1 Modelo lógico

La vista lógica organiza el sistema en cuatro capas con dependencias hacia abajo (Figura 22). La presentación (tema hijo y pantallas de administración) no accede directamente a la base de datos: lo hace a través de servicios. Esto permite cambiar una plantilla sin tocar las reglas de negocio.

Figura 22. Arquitectura lógica en capas (D-22)



Nota. Elaboración propia.

6.2 Interfaces

La interfaz pública es el rediseño existente (Figura 23). Las nuevas interfaces se prototipan en baja fidelidad (Figuras 24 y 25). La Tabla 22 define los endpoints REST propios del plugin.

Figura 23. Comparador del rediseño con tres modelos y «Cotizar por WhatsApp» por columna

COMPARADOR

×

Compara referencias Black Hawk

Desliza la tabla para ver todas las referencias.

PRODUCTO	 BH-SW12XXG Subwoofer Quitar COTIZAR POR WHATSAPP	 BH-SW12IPAL Subwoofer Quitar COTIZAR POR WHATSAPP	 BH-SW12LJD Subwoofer Quitar COTIZAR POR WHATSAPP
POTENCIA	4000W	3000W	2000W
TIPO	Subwoofer 12"	Subwoofer 12"	Subwoofer
ESPECIFICACIONES	Categoría: Subwoofer	Categoría: Subwoofer	Subwoofer de 12 pulgadas con 2000 W

Nota. Captura archivada del rediseño (23-09-2026). Los valores mostrados son los publicados en el sitio; este proyecto no los verifica.

Figura 24. Prototipo del directorio de distribuidores (propuesto)

W-01 · Prototipo de baja fidelidad — Directorio «Dónde comprar» (propuesto, RF-011)

Black Hawk

Productos

Dónde comprar

Soporte

Mayoristas

[WhatsApp]

Encuentra un distribuidor Black Hawk

Región:

Lima

 Ciudad:

Lima

Buscar

Distribuidor	Ciudad	Dirección	Contacto
Distribuidor A (ejemplo)	Lima	Av. ...	WhatsApp
Distribuidor B (ejemplo)	Lima	Jr. ...	WhatsApp
Distribuidor C (ejemplo)	Lima	Calle ...	WhatsApp

¿No hay distribuidor en tu ciudad? [Consultar a Black Hawk por WhatsApp]

Nota. Elaboración propia. Los nombres de distribuidores son ejemplos, no datos reales.

Figura 25. Prototipo del panel de seguimiento de consultas (propuesto)

W-02 · Prototipo de baja fidelidad — Panel de seguimiento de consultas (propuesto, RF-023)

Panel

Productos

Distribuidores

Consultas

Reportes

Auditoría

Estado:

REGISTRADA

Origen:

Todos

Desde:

01/10/2026

Hasta:

31/10/2026

Filtrar

Exportar CSV

Fecha	Producto	Origen	Intención	Estado	Acción
01/10 10:21	BH-4.8DSP	FICHA	COTIZAR	REGISTRADA	Atender
01/10 11:05	FR 2000.1	COMPARADOR	COTIZAR	ATENDIDA	Derivar
01/10 12:40	—	DONDE_COMPRAR	DONDE_COMPRAR	DERIVADA	Cerrar

Observación:

Cliente derivado a distribuidor de Lima

Guardar

Nota. Elaboración propia. Datos ficticios de ejemplo.

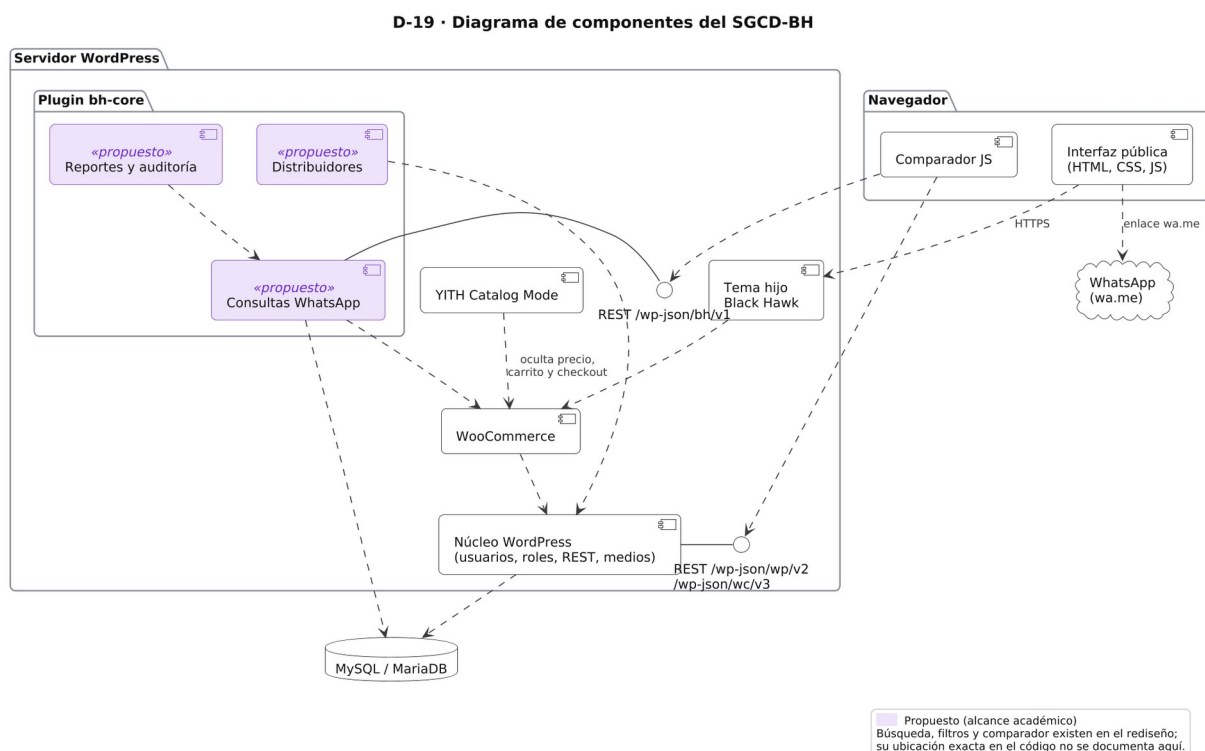
Tabla 22. Endpoints REST del plugin bh-core (propuestos)

Método y ruta	Uso	Acceso
GET /wp-json/bh/v1/comparar?ids=	Especificaciones alineadas de 2 o 3 productos	Público (solo lectura)
POST /wp-json/bh/v1/consultas	Registrar una consulta (origen, intención, producto, URL)	Público con nonce y límite de frecuencia
POST /wp-json/bh/v1/comparaciones	Registrar una comparación anónima	Público con límite de frecuencia
GET /wp-json/bh/v1/distribuidores?ciudad=	Directorio de distribuidores ACTIVOS	Público (solo lectura)
PATCH /wp-json/bh/v1/consultas/{id}	Cambiar el estado de una consulta	Gestor autenticado
GET /wp-json/bh/v1/reportes/consultas	Reporte por periodo (JSON o CSV)	Administrador

Nota. Elaboración propia.

6.3 Arquitectura de componentes e integraciones

La vista de implementación (Figura 26) separa lo existente (tema hijo, WooCommerce, YITH, núcleo de WordPress) de lo propuesto (plugin bh-core con tres componentes). WooCommerce actúa como motor de catálogo y YITH Catalog Mode oculta precio, carrito y checkout. La integración externa es WhatsApp mediante enlaces wa.me desde el navegador del visitante.

Figura 26. Diagrama de componentes (D-19)

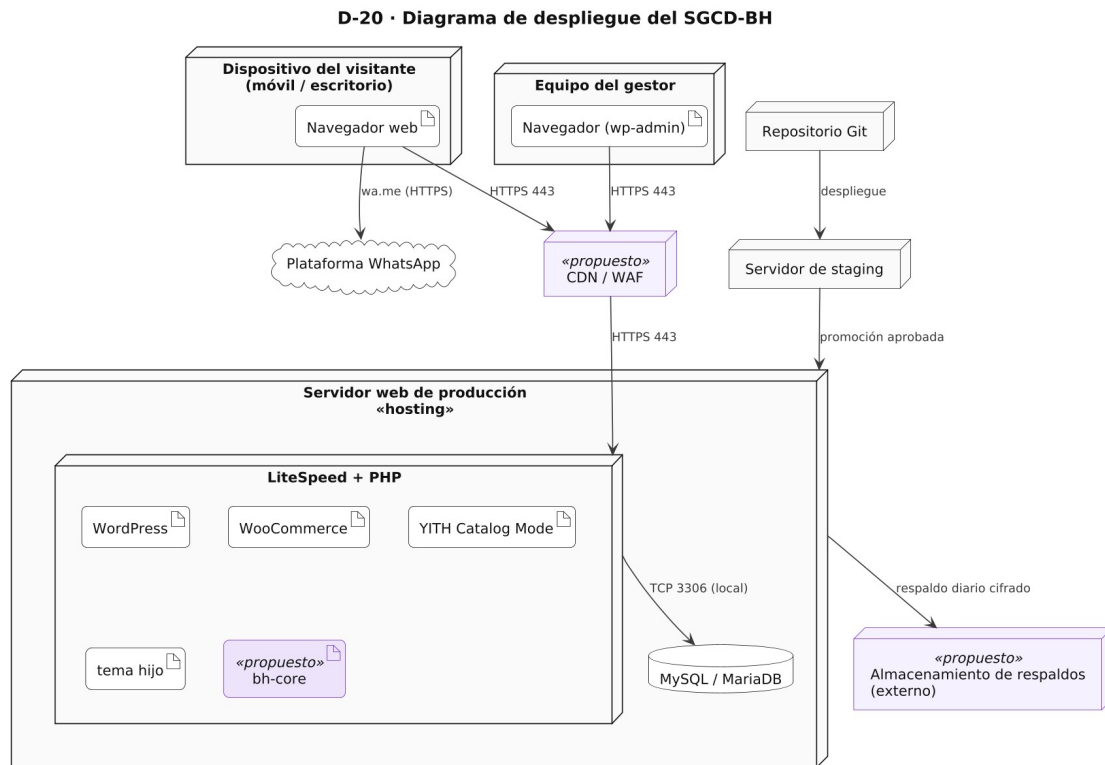
Nota. Elaboración propia.

6.4 Modelo físico

La vista física (Figura 27) muestra el servidor de producción con LiteSpeed y PHP (tecnología observada en el sitio oficial), la base de datos MySQL/MariaDB, el entorno de staging, el

repositorio Git, el almacenamiento externo de respaldos y una CDN/WAF propuesta. La versión de PHP depende del hosting y queda por confirmar.

Figura 27. Diagrama de despliegue (D-20)

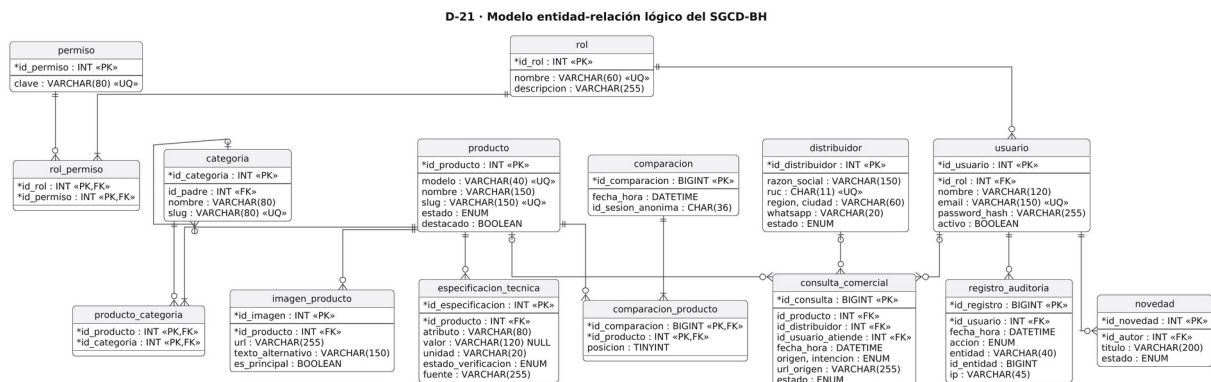


Nota. Elaboración propia.

6.5 Arquitectura de datos

El modelo entidad-relación lógico (Figura 28) tiene 15 tablas normalizadas hasta la tercera forma normal. Las relaciones de muchos a muchos se resuelven con tablas asociativas (*productocategoria*, *rolpermiso*, *comparacion_producto*). En la implementación real, las entidades nativas se almacenan en las tablas de WordPress, como muestra la Tabla 23: el modelo lógico no obliga a duplicar datos.

Figura 28. Modelo entidad-relación lógico (D-21)



Nota. Elaboración propia. Notación de patas de gallo: ||, exactamente uno; o|, cero o uno; o|, cero o muchos; |{, uno o muchos.

Tabla 23. Correspondencia del modelo lógico con el almacenamiento en WordPress

Entidad	Almacenamiento físico	Estado
Usuario	<code>wpusers / wpusermeta</code>	Existente en la plataforma base
Rol, Permiso	<code>wpoptions (wpuser_roles) / capabilities</code>	Existente en la plataforma base
Producto	<code>wpposts (posttype = product) / wp_postmeta</code>	Existente en la plataforma base
Categoría	<code>wpterm / wptermtaxonomy (productcat)</code>	Existente en la plataforma base
EspecificacionTecnica	Atributos de producto (<code>pa_*</code>) + metadatos de verificación	Parcial
ImagenProducto	<code>wpposts (attachment) / productimagegallery</code>	Existente en la plataforma base
Novedad	<code>wpposts (posttype = post)</code>	Existente en la plataforma base
Distribuidor	<code>wpposts (posttype = bhdistribuidor) / wppostmeta</code>	Propuesto (alcance académico)
ConsultaComercial	<code>wpbhconsulta</code> (tabla propia)	Propuesto (alcance académico)
ComparacionProducto	<code>wpbhcomparacion / wpbhcomparacion_producto</code>	Propuesto (alcance académico)
RegistroAuditoria	<code>wpbhauditoria</code> (tabla propia)	Propuesto (alcance académico)

Nota. Elaboración propia.

6.6 Seguridad

Tabla 24. Controles de seguridad

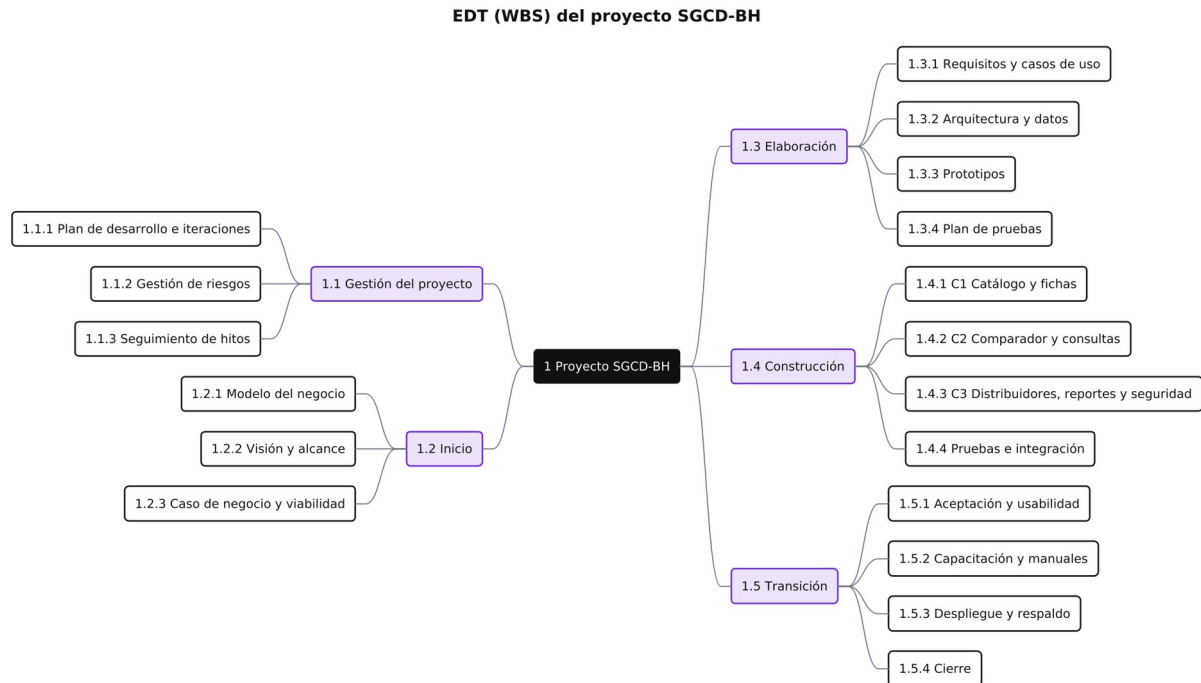
Riesgo	Control	Requisito
Acceso no autorizado al panel	Roles de privilegio mínimo, segundo factor, bloqueo tras 5 intentos fallidos	RNF-004, RF-016
Interceptación de datos	HTTPS obligatorio con HSTS	RNF-004
Inyección SQL y XSS	<code>\$wpdb->prepare</code> , saneamiento de entradas y escape de salidas	RNF-009
CSRF en acciones administrativas	Nonces de WordPress y verificación de capacidades	RF-024
Abuso de endpoints públicos	Límite de frecuencia por IP; sin datos personales en consultas	RF-014, RNF-005
Pérdida de datos	Respaldo diario cifrado externo; restauración probada	RF-027, RNF-010
Cambios no trazables	Auditoría inmutable desde la interfaz, conservada 12 meses	RF-026, RNF-013
Datos personales	Consentimiento, finalidad y política de privacidad (Ley N.º 29733)	RNF-005

Nota. Elaboración propia.

Capítulo VII. Planificación y validación

7.1 Estructura de desglose del trabajo

Figura 29. Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)

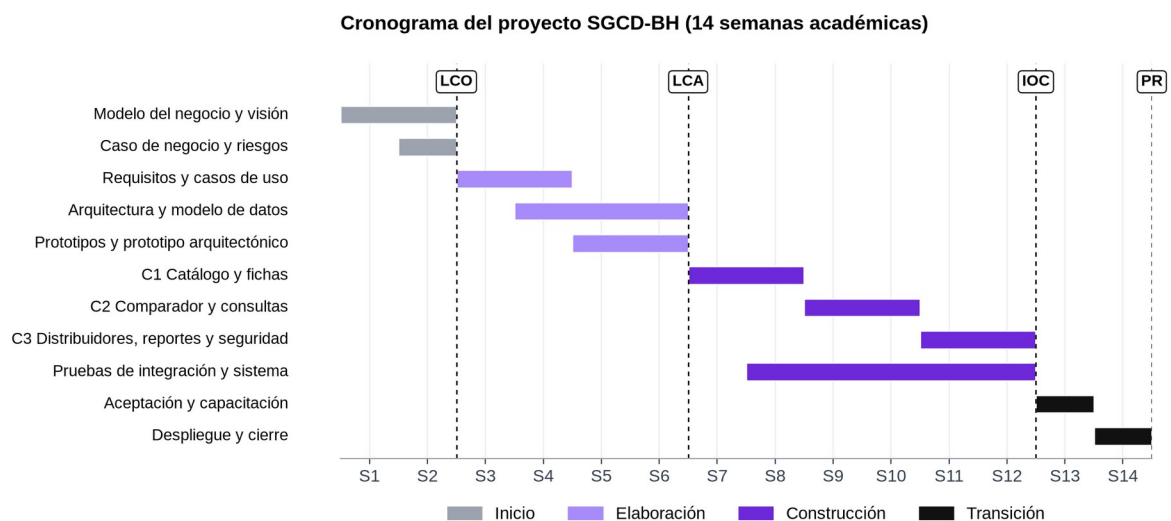


Nota. Elaboración propia.

7.2 Cronograma

El cronograma de 14 semanas es coherente con las iteraciones del Capítulo IV: cada hito coincide con el cierre de una fase (LCO en S2, LCA en S6, IOC en S12 y PR en S14). Las pruebas de integración y de sistema se solapan con la construcción desde la S8, porque en RUP las pruebas son continuas y no una etapa final.

Figura 30. Cronograma de Gantt del proyecto



Nota. Elaboración propia.

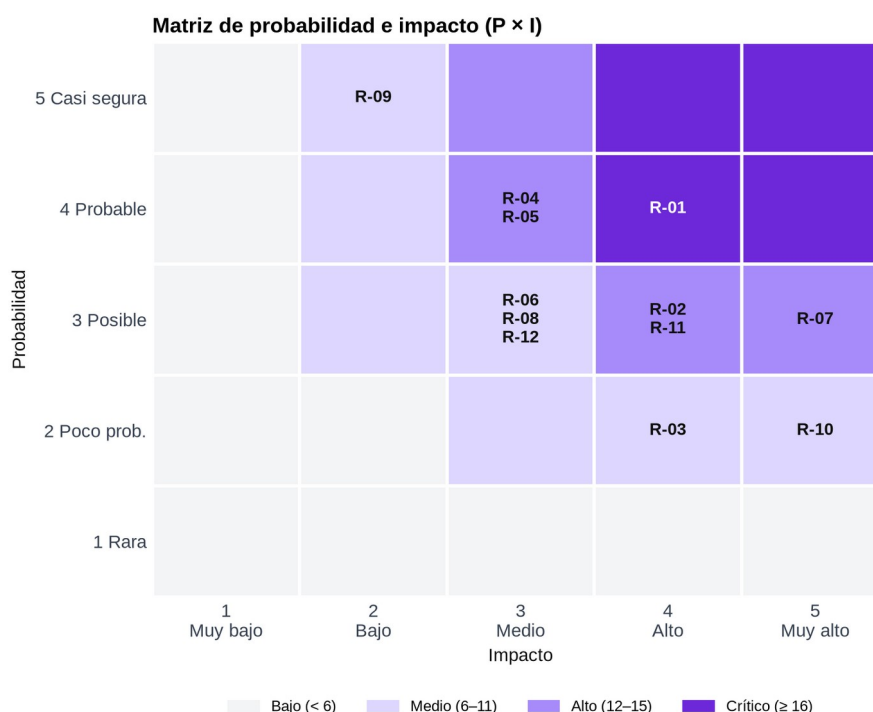
Tabla 25. Plan de iteraciones

Iteración	Fase	Semanas	Objetivo	Entregable
I1	Inicio	S1–S2	Visión, alcance, modelo del negocio, riesgos y caso de negocio.	Visión aprobada (LCO)
E1	Elaboración	S3–S4	Requisitos detallados, casos de uso y modelo de dominio.	SRS y especificaciones de casos de uso
E2	Elaboración	S5–S6	Arquitectura, modelo de datos, prototipos y prototipo arquitectónico del flujo de consulta.	SAD y prototipo (LCA)
C1	Construcción	S7–S8	Catálogo, categorías, fichas, especificaciones, imágenes y modo catálogo.	Incremento 1
C2	Construcción	S9–S10	Comparador, WhatsApp, registro y seguimiento de consultas.	Incremento 2
C3	Construcción	S11–S12	Distribuidores, novedades, roles, reportes, auditoría y seguridad.	Incremento 3 (IOC)
T1	Transición	S13–S14	Aceptación, capacitación, despliegue y cierre.	Versión de producción (PR)

Nota. Elaboración propia.

7.3 Riesgos

Figura 31. Matriz de probabilidad e impacto



Nota. Elaboración propia.

Tabla 26. Registro de riesgos y estrategias de mitigación

Código	Riesgo	P	I	P×I	Mitigación	Responsable
R-01	Especificaciones técnicas incompletas o no verificadas	4	4	16	Estado de verificación por atributo; publicar «Pendiente de verificación»; validar con el área técnica de la marca.	Analista de negocio
R-02	Actualización incompatible de plugins de terceros	3	4	12	Plugin propio desacoplado; staging previo a cada actualización; versiones fijadas y reversión.	Arquitecto
R-03	Cambio en el formato de enlaces de WhatsApp	2	4	8	Generador de enlaces centralizado en un único servicio; prueba automatizada del enlace.	Desarrollador
R-04	Datos de distribuidores desactualizados	4	3	12	Fecha de última verificación y revisión trimestral; estado SUSPENDIDO.	Gestor del catálogo
R-05	El registro de consultas no refleja el cierre real de la venta	4	3	12	Medir intención y no ventas; estados de seguimiento manuales; declarar la limitación en los reportes.	Jefe de proyecto
R-06	Rendimiento degradado por imágenes y plugins	3	3	9	Formatos WebP/AVIF, tamaños responsivos, presupuesto de peso por página, auditoría con Lighthouse.	Desarrollador
R-07	Vulnerabilidades de seguridad en WordPress	3	5	15	Actualizaciones controladas, segundo factor, privilegio mínimo, WAF, auditoría y respaldos.	Administrador
R-08	Baja disponibilidad del cliente para validar requisitos	3	3	9	Sesiones de validación cortas al final de cada iteración; prototipos navegables.	Jefe de proyecto
R-09	Inestabilidad del entorno temporal de staging	5	2	10	Staging con dominio estable; evidencia archivada; despliegue reproducible.	Analista de pruebas
R-10	Tratamiento indebido de datos personales	2	5	10	Consentimiento, minimización de datos (consultas anónimas), política de privacidad y control de acceso.	Administrador
R-11	Crecimiento del alcance hacia e-commerce o ERP	3	4	12	Alcance y exclusiones firmados en el LCO; control de cambios con análisis de impacto.	Jefe de proyecto
R-12	Capacitación insuficiente del gestor	3	3	9	Manual con capturas, sesión práctica y período de acompañamiento.	Analista de pruebas

Nota. Elaboración propia. P = probabilidad e I = impacto, en escala de 1 a 5, según la técnica de matriz de probabilidad e impacto (Project Management Institute, 2017).

7.4 Estrategia de pruebas

Tabla 27. Niveles de prueba

Nivel	Objetivo	Herramienta	Responsable	Casos
Unitaria	Verificar servicios y funciones aisladas	PHPUnit, Jest	Desarrollador	CP-005, 007, 012, 013, 019
Integración	Verificar REST, base de datos y servicios juntos	PHPUnit + BD de prueba	Desarrollador	CP-008, 011, 014, 023, 025, 026

Nivel	Objetivo	Herramienta	Responsable	Casos
Funcional	Verificar casos de uso y reglas	Guiones manuales, Playwright	Analista de pruebas	CP-001–003, 009, 010, 015, 017, 018, 020–022
Sistema	Rendimiento, adaptabilidad, seguridad, restauración	Lighthouse, Playwright, revisión manual	Analista de pruebas	CP-004, 006, 016, 024, 027–030
Aceptación	Validación con usuarios y cliente	Tareas guiadas, SUS, acta	Jefe de proyecto	CP-031, CP-032

Nota. Elaboración propia. Los 32 casos de prueba están diseñados; ninguno se ejecutó como parte de este trabajo (Anexo D).

7.5 Trazabilidad

La matriz de la Tabla 28 prueba que todos los entregables describen el mismo sistema: cada necesidad del negocio se cubre con requisitos, cada requisito con un caso de uso, cada caso de uso con un componente y cada componente con al menos una prueba. Si un requisito cambia, la fila indica qué casos de uso, componentes y pruebas se deben revisar (análisis de impacto).

Tabla 28. Matriz de trazabilidad: necesidad → requisito → caso de uso → componente → prueba

Necesidad	Requisitos	Casos de uso	Componentes	Pruebas
NB-01 Centralizar y estructurar la información de productos	RF-004, RF-017, RF-018	CU-04, CU-12, CU-13	COMP-02 WooCommerce COMP-01 Tema hijo Black Hawk	CP-004, CP-017, CP-018
NB-02 Facilitar la consulta de especificaciones técnicas	RF-004, RF-005, RF-019	CU-04, CU-14	COMP-01 Tema hijo Black Hawk COMP-02 WooCommerce	CP-004, CP-005, CP-019
NB-03 Encontrar productos con rapidez (búsqueda y clasificación)	RF-001, RF-002, RF-003	CU-01, CU-02, CU-03	COMP-04 Módulo de búsqueda y filtros	CP-001, CP-002, CP-003
NB-04 Comparar modelos con datos visibles	RF-007, RF-008, RF-009	CU-05	COMP-05 Módulo comparador	CP-007, CP-008, CP-009
NB-05 Conectar compradores con distribuidores	RF-006, RF-011, RF-012, RF-013	CU-07, CU-08	COMP-03 YITH Catalog Mode COMP-06 Módulo de consultas WhatsApp COMP-07 Módulo de distribuidores	CP-006, CP-011, CP-012, CP-013
NB-06 Dar trazabilidad a las consultas comerciales	RF-014, RF-023, RF-025	CU-09, CU-18, CU-20	COMP-06 Módulo de consultas WhatsApp COMP-08 Módulo de reportes y auditoría	CP-014, CP-023, CP-025
NB-07 Actualizar el catálogo y los contenidos de forma autónoma y controlada	RF-010, RF-017, RF-019, RF-020, RF-022	CU-06, CU-12, CU-14, CU-15, CU-17	COMP-02 WooCommerce COMP-09 Núcleo WordPress	CP-010, CP-017, CP-019, CP-020, CP-022

Necesidad	Requisitos	Casos de uso	Componentes	Pruebas
NB-08 Proteger, mantener y auditar la plataforma	RF-016, RF-024, RF-026, RF-027	CU-11, CU-19, CU-21, CU-22	COMP-09 Núcleo WordPress COMP-08 Módulo de reportes y auditoría COMP-10 Base de datos MySQL/MariaDB	CP-016, CP-024, CP-026, CP-027
NB-09 Captar y gestionar nuevos distribuidores	RF-015, RF-021	CU-10, CU-16	COMP-07 Módulo de distribuidores	CP-015, CP-021

Nota. Elaboración propia.

7.6 Criterios de aceptación y estimación de esfuerzo

Los criterios de aceptación del producto son los de la Tabla 20 (salida a producción) más los criterios individuales de cada requisito (Anexos A y B). La Tabla 29 presenta la estimación de esfuerzo y un presupuesto referencial.

Tabla 29. *Estimación de esfuerzo y presupuesto referencial (cifras estimadas)*

Fase	Horas-persona	%	Costo referencial
Inicio	40	7 %	S/ 1,200
Elaboración	140	25 %	S/ 4,200
Construcción	300	54 %	S/ 9,000
Transición	80	14 %	S/ 2,400
Total	560	100 %	S/ 16,800

Nota. Elaboración propia. Cifras ESTIMADAS con una tarifa hipotética de S/ 30 por hora-persona para fines académicos. No representan gastos reales de Black Hawk ni una cotización. No se incluyen hosting ni dominio, que la empresa ya tiene contratados.

Capítulo VIII. Resultados y discusión

8.1 Resultados documentados

Son hechos verificables en la evidencia archivada, no productos de este proyecto: el rediseño lista 118 productos en 12 categorías frente a 110 del sitemap oficial; incorpora un comparador de hasta 3 modelos con la selección persistente; su botón «Cotizar» genera un mensaje de WhatsApp con el modelo; y agrega las páginas de dónde comprar, soporte, mayoristas y privacidad. También se documentaron limitaciones: no hay directorio de distribuidores y algunas fichas no tienen especificaciones o las tienen en texto libre.

8.2 Resultados del diseño

Tabla 30. *Artefactos producidos por el proyecto*

Artefacto	Cantidad	Ubicación
Requisitos funcionales / no funcionales	27 / 13	Anexos A y B; libro de anexos
Casos de uso (6 especificados en detalle)	22	Capítulo V; Anexo C
Diagramas UML y de apoyo	22 UML + 2 prototipos + 5 de apoyo	Capítulos III–VII; carpeta DIAGRAMAS_UML
Tablas del modelo de datos	15	Figura 28; Anexo E
Casos de prueba diseñados	32	Anexo D
Riesgos con mitigación	12	Tabla 26
Decisiones de arquitectura	7	Tabla 16

Nota. Elaboración propia.

8.3 Beneficios esperados

Son hipótesis que el sistema permitiría medir; no son resultados obtenidos. Se proponen indicadores con su forma de cálculo para evaluarlas tras el despliegue:

Tabla 31. *Indicadores propuestos para evaluar los beneficios*

Beneficio esperado	Indicador	Fuente
Información técnica fiable	% de fichas publicadas con todas las especificaciones VERIFICADAS	Reporte de catálogo
Consultas mejor identificadas	% de consultas registradas con el producto identificado	wpbhconsulta
Conocimiento del interés por producto	Consultas por producto, categoría y origen por mes	Reporte de consultas
Mejor derivación	% de consultas DERIVADAS o CERRADAS dentro de 7 días	Estados de la consulta
Catálogo actualizado	Tiempo medio entre el cambio de un dato y su publicación	Auditoría
Red de distribuidores	Distribuidores ACTIVOS por región	Directorio

Nota. Elaboración propia.

8.4 Discusión

Tres puntos merecen discusión. Primero, **el registro mide intención, no ventas**: como la conversación ocurre en WhatsApp, el sistema no sabe si hubo compra. El diseño lo asume con estados manuales en lugar de prometer una métrica que no puede calcular. Segundo, **RUP puede parecer pesado para un sitio WordPress**; la respuesta fue adaptar el proceso: 7 iteraciones, 6 casos de uso especificados en detalle y artefactos proporcionales al riesgo, tal como recomienda RUP al configurar el proceso para cada proyecto (Kroll & Kruchten, 2003). Tercero, **la calidad del dato es un problema de proceso, no de software**: el sistema puede marcar un dato como pendiente, pero verificarlo requiere que Black Hawk facilite la documentación técnica de los modelos.

Capítulo IX. Conclusiones y recomendaciones

9.1 Conclusiones

1. RUP permitió pasar de un problema difuso («mejorar la web») a un sistema delimitado de 22 casos de uso, con el alcance protegido por reglas explícitas: sin checkout, sin inventario y sin ERP.
2. El modelado del negocio mostró que el valor del sistema está en el tramo entre la ficha y el distribuidor. Por eso los casos de uso críticos son CU-04, CU-05 y CU-08/CU-09, y no la administración del catálogo, que la plataforma ya resuelve.
3. La arquitectura se centra en extender, no en reemplazar: WooCommerce como motor de catálogo, YITH para el modo catálogo y un plugin propio para las ampliaciones. Esto reduce el costo y el riesgo de actualización.
4. La trazabilidad necesidad → requisito → caso de uso → componente → prueba demuestra que la monografía, la presentación, los diagramas y los anexos describen el mismo sistema.
5. La distinción entre lo existente, lo parcial y lo propuesto evita presentar como resultado lo que todavía es diseño: las pruebas están especificadas, pero no ejecutadas.

9.2 Recomendaciones

1. Obtener de Black Hawk la documentación técnica oficial de cada modelo antes de publicar especificaciones, empezando por los modelos de referencia de la Tabla 1.
2. Implementar primero el registro de consultas (CU-09): es el cambio de menor costo y el que genera el dato que hoy no existe.
3. Validar con el área comercial la lista inicial de distribuidores y su frecuencia de actualización antes de publicar el directorio.
4. Medir el rendimiento con PageSpeed Insights en producción, no en el túnel temporal, y retirar el noindex del entorno de desarrollo al publicar.
5. Evaluar la API de WhatsApp Business solo si el volumen de consultas justifica automatizar la respuesta; queda fuera del alcance actual.
6. Reconstruir el modelo en Rational Rose siguiendo el Anexo F si el curso requiere el archivo nativo .mdl.

Referencias

- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software architecture in practice* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Black Hawk Car Audio. (s. f.). Sitio web oficial [Sitio web]. Recuperado el 29 de septiembre de 2026, de <https://www.blackhawkcaraudio.com/>
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language user guide* (2nd ed.). Addison-Wesley.
- Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Diario Oficial El Peruano.
- Equipo del proyecto. (2026). Black Hawk: evolución de la experiencia web [Informe técnico interno con evidencia archivada el 23-09-2026]. Repositorio BH-PDF.
- International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011).
- International Organization for Standardization. (2018). *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering* (ISO/IEC/IEEE 29148:2018).
- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). *The unified software development process*. Addison-Wesley.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8.ª ed.). Pearson Educación.
- Kroll, P., & Kruchten, P. (2003). *The Rational Unified Process made easy: A practitioner's guide to the RUP*. Addison-Wesley.
- Kruchten, P. (1995). Architectural blueprints—The "4+1" view model of software architecture. *IEEE Software*, 12(6), 42–50. <https://doi.org/10.1109/52.469759>
- Kruchten, P. (2004). *The Rational Unified Process: An introduction* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Larman, C. (2004). *Applying UML and patterns: An introduction to object-oriented analysis and design and iterative development* (3rd ed.). Prentice Hall.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed.). Pearson.
- Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software engineering: A practitioner's approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Project Management Institute. (2017). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (6th ed.).
- Quatrani, T. (2002). *Visual modeling with Rational Rose 2002 and UML* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.

WordPress.org. (s. f.). Roles and capabilities. Recuperado el 29 de septiembre de 2026, de <https://wordpress.org/documentation/article/roles-and-capabilities/>

World Wide Web Consortium. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

YITH. (s. f.). YITH WooCommerce Catalog Mode [Plugin de WordPress]. Recuperado el 29 de septiembre de 2026, de <https://wordpress.org/plugins/yith-woocommerce-catalog-mode/>

Anexos

Anexo A. Catálogo de requisitos funcionales

Tabla 32. *Catálogo de requisitos funcionales*

Código	Nombre y descripción	Prioridad	Actor / CU	Criterio de aceptación	Estado
RF-001	Listar catálogo por categoría. El sistema muestra los productos publicados agrupados por categoría, con el número de productos de cada una.	Alta	Visitante CU-01	Al abrir una categoría se listan solo sus productos publicados y el contador coincide con el total.	Existente (verificado)
RF-002	Buscar por modelo o texto. Búsqueda por modelo exacto, familia o fragmento, con sugerencias en vivo que muestran tipo y potencia.	Alta	Visitante CU-02	Al escribir «sw12» aparecen sugerencias de modelos SW12 en ≤ 1 s; un modelo exacto abre su ficha.	Existente (verificado)
RF-003	Filtrar productos. Filtros por categoría y atributos, con una URL que se puede compartir y conserva el filtro aplicado.	Media	Visitante CU-03	Al abrir la URL filtrada en otra sesión, se muestra el mismo resultado.	Existente (verificado)
RF-004	Mostrar ficha técnica. La ficha presenta modelo, categoría, imágenes, especificaciones estructuradas y productos relacionados.	Alta	Visitante CU-04	Toda ficha publicada muestra modelo, categoría, imagen principal y la sección de especificaciones.	Parcial
RF-005	Señalar datos no verificados. Los atributos técnicos sin fuente verificada se muestran como «Pendiente de verificación» y nunca se estiman.	Alta	Gestor del catálogo CU-14	Una especificación con estado PENDIENTE se muestra con esa etiqueta y sin valor inventado.	Propuesto (alcance académico)
RF-006	Operar en modo catálogo. No se muestran precios, carrito ni checkout; la acción principal de la ficha es «Cotizar».	Alta	Visitante CU-04	Ninguna página pública muestra precio ni botón «Añadir al carrito»; /cart/ y /checkout/ no forman parte del flujo.	Existente (verificado)
RF-007	Agregar y quitar del comparador. El visitante agrega productos al comparador desde la tarjeta o la ficha, con un máximo de 3.	Alta	Visitante CU-05	Al intentar agregar un cuarto producto, el sistema lo impide y lo informa.	Existente (verificado)
RF-008	Mostrar tabla comparativa. Tabla de especificaciones alineadas por atributo, con «Cotizar por WhatsApp» y «Quitar» en cada columna.	Alta	Visitante CU-05	Los atributos comunes aparecen en la misma fila; si un producto no tiene el dato, la celda indica «Pendiente de verificación».	Existente (verificado)
RF-009	Conservar la selección. La selección del comparador se mantiene al navegar entre páginas durante la sesión.	Media	Visitante CU-05	Tras cambiar de página, el comparador conserva los mismos productos.	Existente (verificado)
RF-010	Publicar novedades. Listado y detalle de novedades (lanzamientos, eventos, contenido de marca).	Baja	Visitante CU-06	Una novedad publicada aparece en el listado ordenada por fecha.	Pendiente de validación

Código	Nombre y descripción	Prioridad	Actor / CU	Criterio de aceptación	Estado
RF-011	Directorio de distribuidores. Listado de distribuidores activos, filtrable por región y ciudad, con enlace de contacto.	Alta	Cliente interesado CU-07	Al filtrar por ciudad solo aparecen distribuidores activos de esa ciudad.	Propuesto (alcance académico)
RF-012	Generar enlace de WhatsApp. Enlace de clic para chatear con un mensaje prellenado que incluye la intención (cotizar, dónde comprar, soporte) y el modelo.	Alta	Cliente interesado CU-08	Desde la ficha de BH-SW12XXG, el mensaje contiene «cotizar el modelo BH-SW12XXG».	Existente (verificado)
RF-013	Incluir la URL del producto. El mensaje de WhatsApp incluye la URL canónica de la ficha consultada.	Media	Cliente interesado CU-08	El texto decodificado del enlace contiene la URL de la ficha de origen.	Propuesto (alcance académico)
RF-014	Registrar consulta comercial. Antes de abrir WhatsApp se registran la fecha y hora, el producto, el origen, la intención y el destino, sin datos personales.	Alta	Cliente interesado CU-09	Cada clic en «Cotizar» crea un registro con estado REGISTRADA, y el registro no retrasa la apertura de WhatsApp.	Propuesto (alcance académico)
RF-015	Solicitar alta de distribuidor. Formulario con empresa, RUC, ciudad, WhatsApp, número de tiendas y consentimiento de privacidad.	Media	Distribuidor CU-10	El formulario rechaza un RUC que no tenga 11 dígitos y no se puede enviar sin aceptar el consentimiento.	Parcial
RF-016	Autenticar usuarios internos. Inicio de sesión con credenciales y cierre por inactividad; el acceso depende del rol.	Alta	Gestor del catálogo CU-11	Un usuario sin rol interno no accede al panel de administración.	Existente en la plataforma base
RF-017	Gestionar productos. Crear, editar, publicar, despublicar y discontinuar productos, con estados BORRADOR, PUBLICADO y DESCONTINUADO.	Alta	Gestor del catálogo CU-12	No se puede publicar un producto sin modelo único, una categoría y una imagen principal.	Existente en la plataforma base
RF-018	Gestionar categorías. Categorías jerárquicas (padre e hija) con nombre, slug y descripción.	Alta	Gestor del catálogo CU-13	No se puede eliminar una categoría que tenga productos asignados sin reasignarlos antes.	Existente en la plataforma base
RF-019	Gestionar especificaciones. Especificaciones como pares atributo-valor-unidad, con estado de verificación y fuente.	Alta	Gestor del catálogo CU-14	Cada especificación registra atributo, valor o PENDIENTE, unidad y fuente.	Parcial
RF-020	Gestionar imágenes. Carga de imágenes con texto alternativo obligatorio, orden y marca de imagen principal.	Media	Gestor del catálogo CU-15	El sistema no guarda una imagen sin texto alternativo.	Propuesto (alcance académico)
RF-021	Gestionar distribuidores. Alta, edición, aprobación, suspensión y baja de distribuidores; revisión de las solicitudes recibidas.	Alta	Gestor del catálogo CU-16	Solo los distribuidores ACTIVOS aparecen en el directorio público.	Propuesto (alcance académico)
RF-022	Gestionar contenido y novedades. Crear, programar y publicar novedades y páginas institucionales.	Media	Gestor del catálogo CU-17	Una novedad programada se publica en la fecha indicada.	Existente en la plataforma base

Código	Nombre y descripción	Prioridad	Actor / CU	Criterio de aceptación	Estado
RF-023	Dar seguimiento a consultas. Listar consultas, cambiar su estado (atendida, derivada, cerrada o descartada), asignar distribuidor y registrar observaciones.	Alta	Gestor del catálogo CU-18	Cada cambio de estado guarda el usuario y la hora; no se permite cerrar una consulta REGISTRADA sin atenderla.	Propuesto (alcance académico)
RF-024	Gestionar usuarios y roles. Crear usuarios, asignar roles (Administrador, Gestor del catálogo), desactivar cuentas.	Alta	Administrador del sistema CU-19	Solo el Administrador puede asignar roles; el Gestor no ve la opción.	Existente en la plataforma base
RF-025	Generar reportes. Reportes de consultas por producto, categoría, origen y periodo, y de productos más comparados, con exportación a CSV.	Media	Administrador del sistema CU-20	El total del reporte coincide con los registros del periodo, y el CSV se abre en una hoja de cálculo.	Propuesto (alcance académico)
RF-026	Registrar auditoría. Toda creación, modificación o eliminación administrativa registra usuario, acción, entidad, fecha y dirección IP.	Alta	Administrador del sistema CU-21	Editar un producto genera un registro de auditoría consultable por el Administrador.	Propuesto (alcance académico)
RF-027	Respaldo y restaurar. Respaldos programados de la base de datos y los archivos, con procedimiento de restauración probado.	Alta	Administrador del sistema CU-22	Existe un respaldo diario y la restauración de prueba en staging concluye sin errores.	Pendiente de validación

Nota. Elaboración propia.

Anexo B. Catálogo de requisitos no funcionales

Tabla 33. Catálogo de requisitos no funcionales

Código	Característica	Nombre y descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RNF-001	Usabilidad	Ruta corta a la consulta. Desde cualquier ficha, la consulta por WhatsApp se inicia en una sola interacción visible sin desplazarse.	Alta	Prueba con 5 usuarios: ≥ 4 inician la consulta sin ayuda en < 30 s.	Existente (verificado)
RNF-002	Portabilidad	Diseño adaptable. La interfaz se usa entre 360 y 1440 px de ancho sin desplazamiento horizontal.	Alta	Sin scroll horizontal en 360, 390, 768, 1024 y 1440 px.	Existente (verificado)
RNF-003	Eficiencia	Rendimiento de carga. Umbrales de Core Web Vitals en «bueno» en el percentil 75: LCP $\leq 2,5$ s, INP ≤ 200 ms, CLS $\leq 0,1$.	Alta	PageSpeed Insights (datos de campo, o de laboratorio si no hay de campo) en home, catálogo y ficha.	Pendiente de validación
RNF-004	Seguridad	Acceso protegido. HTTPS obligatorio, privilegio mínimo por rol, segundo factor para cuentas administrativas y bloqueo tras intentos fallidos.	Alta	La cuenta de Administrador exige segundo factor; 5 intentos fallidos bloquean el acceso durante 15 min.	Propuesto (alcance académico)
RNF-005	Seguridad	Protección de datos personales. Tratamiento con consentimiento informado y finalidad declarada, conforme a la Ley N.º 29733.	Alta	Los formularios enlazan la política de privacidad y no envían datos sin consentimiento.	Parcial

Código	Característica	Nombre y descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Estado
RNF-006	Fiabilidad	Disponibilidad. Disponibilidad mensual objetivo $\geq 99,5$ % del sitio público.	Media	Monitor externo con verificación cada 5 min; informe mensual.	Propuesto (alcance académico)
RNF-007	Compatibilidad	Navegadores. Soporte para las 2 últimas versiones de Chrome, Safari, Firefox y Edge.	Media	Lista de verificación funcional en los 4 navegadores.	Pendiente de validación
RNF-008	Usabilidad	Accesibilidad. Criterios WCAG 2.1 nivel AA en contraste, texto alternativo, foco visible y navegación por teclado.	Media	Sin errores críticos en la auditoría automática y revisión manual con teclado.	Parcial
RNF-009	Mantenibilidad	Extensión sin modificar el núcleo. Las personalizaciones residen en el tema hijo y en un plugin propio (bh-core), nunca en el núcleo ni en plugins de terceros.	Alta	Actualizar WordPress, WooCommerce y el tema padre no borra ninguna personalización.	Parcial
RNF-010	Fiabilidad	Recuperación. Objetivos de recuperación $RPO \leq 24$ h y $RTO \leq 4$ h.	Alta	Simulacro de restauración documentado en staging.	Propuesto (alcance académico)
RNF-011	Funcionalidad	Posicionamiento orgánico (SEO). URL amigables, metadatos únicos, datos estructurados de producto, sitemap XML y canonical correcto en producción.	Media	Cada ficha tiene title, meta description y canonical propios; el sitemap lista solo páginas indexables.	Parcial
RNF-012	Usabilidad	Idioma consistente. Interfaz pública íntegramente en español.	Media	No aparecen cadenas en inglés («Showing...», «Default sorting», «Quick View»).	Existente (verificado)
RNF-013	Seguridad	Retención de auditoría. Los registros de auditoría se conservan 12 meses y no pueden editarse desde la interfaz.	Media	No existe operación de edición sobre RegistroAuditoria.	Propuesto (alcance académico)

Nota. Elaboración propia. Características de calidad según ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization, 2011).

Anexo C. Especificaciones de casos de uso

Tabla 34. *Inventario de casos de uso*

Código	Caso de uso	Actor(es)	Relaciones	Estado
CU-01	Explorar catálogo por categoría	Visitante	—	Existente (verificado)
CU-02	Buscar producto	Visitante	—	Existente (verificado)
CU-03	Filtrar productos	Visitante	«extend» de CU-01	Existente (verificado)
CU-04	Consultar ficha técnica	Visitante	—	Parcial

Código	Caso de uso	Actor(es)	Relaciones	Estado
CU-05	Comparar productos	Visitante	—	Existente (verificado)
CU-06	Consultar novedades	Visitante	—	Pendiente de validación
CU-07	Consultar dónde comprar	Cliente interesado	—	Parcial
CU-08	Enviar consulta por WhatsApp	Cliente interesado; Servicio externo de WhatsApp	«include» CU-09	Parcial
CU-09	Registrar consulta comercial	(incluido por CU-08)	—	Propuesto (alcance académico)
CU-10	Solicitar incorporación como distribuidor	Distribuidor	—	Parcial
CU-11	Autenticarse	Gestor del catálogo	—	Existente en la plataforma base
CU-12	Gestionar productos	Gestor del catálogo	—	Existente en la plataforma base
CU-13	Gestionar categorías	Gestor del catálogo	—	Existente en la plataforma base
CU-14	Gestionar especificaciones técnicas	Gestor del catálogo	—	Parcial
CU-15	Gestionar imágenes de producto	Gestor del catálogo	—	Existente en la plataforma base
CU-16	Gestionar distribuidores	Gestor del catálogo	—	Propuesto (alcance académico)
CU-17	Gestionar contenido y novedades	Gestor del catálogo	—	Existente en la plataforma base
CU-18	Dar seguimiento a consultas	Gestor del catálogo	—	Propuesto (alcance académico)
CU-19	Gestionar usuarios y roles	Administrador del sistema	—	Existente en la plataforma base
CU-20	Generar reportes administrativos	Administrador del sistema	—	Propuesto (alcance académico)
CU-21	Consultar auditoría	Administrador del sistema	—	Propuesto (alcance académico)
CU-22	Gestionar respaldos y mantenimiento	Administrador del sistema	—	Pendiente de validación

Nota. Elaboración propia.

CU-04 Consultar ficha técnica

Campo	Descripción
Actores	Visitante (principal)
Descripción	El visitante revisa la información de un producto para evaluar si responde a su necesidad.
Estado	Parcial: existe; los datos no verificados aún no se marcan de forma sistemática
Precondiciones	El producto está en estado PUBLICADO.

Campo	Descripción
Flujo básico	1. El visitante selecciona un producto desde el catálogo, la búsqueda, un destacado o un producto relacionado. 2. El sistema muestra el modelo, la categoría, la imagen principal y la galería. 3. El sistema muestra las especificaciones ordenadas por atributo. 4. El sistema muestra las acciones «Cotizar», «Comparar», «Copiar modelo» y «Compartir», y los productos relacionados. 5. El visitante revisa la información.
Flujos alternativos	3a. Una especificación está en estado PENDIENTE: el sistema muestra «Pendiente de verificación» en lugar del valor (RN-03). 3b. El producto no tiene especificaciones: el sistema muestra «Especificaciones en actualización» y mantiene la acción «Cotizar». 5a. El visitante pulsa «Cotizar»: continúa en CU-08. 5b. El visitante pulsa «Comparar»: continúa en CU-05.
Postcondiciones	No se modifica ningún dato. No se muestra precio, carrito ni checkout (RN-01).
Reglas de negocio	RN-01, RN-03, RN-10
Requisitos	RF-004, RF-005, RF-006

CU-05 Comparar productos

Campo	Descripción
Actores	Visitante (principal)
Descripción	El visitante contrasta hasta tres modelos con las especificaciones alineadas por atributo.
Estado	Existente en el rediseño; analítica anónima propuesta
Precondiciones	Hay al menos un producto publicado con especificaciones.
Flujo básico	1. El visitante pulsa «Comparar» en una tarjeta o ficha. 2. El sistema agrega el producto a la selección y actualiza el contador. 3. El visitante repite el paso 1 con otro producto. 4. El visitante abre el comparador. 5. El sistema solicita las especificaciones de los productos seleccionados y construye la tabla por atributo. 6. El sistema muestra una columna por producto con «Quitar» y «Cotizar por WhatsApp».
Flujos alternativos	2a. La selección ya tiene 3 productos: el sistema rechaza el nuevo producto y muestra «Máximo 3 productos» (RN-04). 2b. El producto ya está seleccionado: el sistema no lo duplica. 5a. Un producto no tiene un atributo: la celda muestra «Pendiente de verificación». 6a. El visitante pulsa «Quitar»: el sistema retira la columna y actualiza la selección.
Postcondiciones	La selección se conserva al navegar entre páginas. Opcionalmente, se registra una ComparacionProducto anónima (propuesto).
Reglas de negocio	RN-03, RN-04
Requisitos	RF-007, RF-008, RF-009

CU-08 Enviar consulta por WhatsApp (incluye CU-09 Registrar consulta comercial)

Campo	Descripción
Actores	Cliente interesado (principal); Servicio externo de WhatsApp (secundario)

Campo	Descripción
Descripción	El cliente inicia una conversación comercial con el modelo y la intención ya escritos, y el sistema deja constancia de la consulta.
Estado	Parcial: el enlace con el modelo existe; la URL en el mensaje y el registro son propuestos
Precondiciones	El cliente está en una ficha, la vista rápida, el comparador, «Dónde comprar» o «Soporte».
Flujo básico	1. El cliente pulsa «Cotizar» (o «Contactar» en el directorio). 2. El sistema identifica el origen, la intención y, si corresponde, el producto. 3. El sistema construye el mensaje: saludo, intención, modelo y URL de la ficha. 4. El sistema registra la consulta en estado REGISTRADA mediante una llamada asíncrona (CU-09). 5. El sistema abre el enlace wa.me con el mensaje codificado. 6. El Servicio externo de WhatsApp abre el chat con el texto prellenado. 7. El cliente envía el mensaje.
Flujos alternativos	2a. La consulta es general (home, footer): el mensaje no incluye modelo y la intención es COTIZAR sin producto. 4a. El registro falla: el sistema no bloquea la apertura de WhatsApp y guarda el error en el log técnico. 5a. El cliente eligió un distribuidor del directorio: el número de destino es el del distribuidor (propuesto). 7a. El cliente cierra WhatsApp sin enviar: la consulta queda REGISTRADA y pasa a DESCARTADA a los 30 días sin atención.
Postcondiciones	Existe un registro de ConsultaComercial sin datos personales. La conversación y la venta ocurren fuera del sistema.
Reglas de negocio	RN-01, RN-05, RN-07
Requisitos	RF-012, RF-013, RF-014

CU-12 Gestionar productos

Campo	Descripción
Actores	Gestor del catálogo (principal)
Descripción	El gestor crea, edita, publica o discontinúa un producto del catálogo.
Estado	Nativo de WooCommerce; validaciones y auditoría propuestas
Precondiciones	El gestor inició sesión (CU-11) y tiene la capacidad edit_products.
Flujo básico	1. El gestor abre «Productos» y elige «Añadir» o un producto existente. 2. El gestor ingresa el modelo, el nombre, la descripción y las categorías. 3. El gestor carga las imágenes (CU-15) y las especificaciones (CU-14). 4. El gestor pulsa «Publicar». 5. El sistema valida el modelo único, al menos una categoría y la imagen principal con texto alternativo (RN-02). 6. El sistema cambia el estado a PUBLICADO y registra la auditoría (RN-09). 7. El sistema muestra la confirmación con un enlace a la ficha.
Flujos alternativos	5a. Falta un dato obligatorio: el sistema indica el campo y conserva el estado BORRADOR. 5b. El modelo ya existe: el sistema rechaza la operación (RN-10). 4a. El gestor discontinúa el producto: el estado pasa a DESCONTINUADO, la ficha deja de listarse en el catálogo y la URL se conserva.
Postcondiciones	Producto actualizado y registro de auditoría creado.
Reglas de negocio	RN-02, RN-09, RN-10

Campo	Descripción
Requisitos	RF-017, RF-026

CU-16 Gestionar distribuidores

Campo	Descripción
Actores	Gestor del catálogo (principal)
Descripción	El gestor revisa las solicitudes de incorporación y mantiene el directorio de distribuidores.
Estado	Propuesto (alcance académico)
Precondiciones	El gestor tiene la capacidad manage_distribuidores.
Flujo básico	1. El gestor abre «Distribuidores» y filtra por estado SOLICITADO. 2. El sistema lista las solicitudes con empresa, RUC, ciudad y fecha. 3. El gestor revisa una solicitud y verifica los datos. 4. El gestor pulsa «Aprobar». 5. El sistema cambia el estado a ACTIVO, registra la fecha de verificación y la auditoría. 6. El distribuidor aparece en el directorio público (RN-06).
Flujos alternativos	4a. El gestor rechaza la solicitud: el estado pasa a RECHAZADO con un motivo. 4b. Un distribuidor activo deja de operar: el gestor lo SUSPENDE y desaparece del directorio. 3a. Faltan datos: el gestor contacta al solicitante y deja la solicitud en SOLICITADO.
Postcondiciones	El directorio refleja solo a los distribuidores ACTIVOS.
Reglas de negocio	RN-06, RN-07, RN-09
Requisitos	RF-011, RF-021

CU-18 Dar seguimiento a consultas

Campo	Descripción
Actores	Gestor del catálogo (principal)
Descripción	El gestor actualiza el estado de las consultas para medir la atención y la derivación.
Estado	Propuesto (alcance académico)
Precondiciones	Existen consultas registradas (CU-09).
Flujo básico	1. El gestor abre «Consultas» y filtra por estado y periodo. 2. El sistema lista las consultas con fecha, producto, origen, intención y estado. 3. El gestor selecciona una consulta REGISTRADA y pulsa «Atender». 4. El sistema cambia el estado a ATENDIDA y guarda el usuario y la hora. 5. El gestor asigna un distribuidor y pulsa «Derivar». 6. El sistema cambia el estado a DERIVADA. 7. Tras la confirmación, el gestor pulsa «Cerrar».
Flujos alternativos	3a. La consulta es duplicada o no válida: el gestor la DESCARTA con un motivo. 5a. La consulta se resuelve sin derivar: el gestor la cierra desde ATENDIDA. 7a. El gestor intenta cerrar una consulta REGISTRADA: el sistema lo impide (RF-023).
Postcondiciones	Estado actualizado y auditado; disponible para los reportes (CU-20).
Reglas de negocio	RN-09
Requisitos	RF-023, RF-025

Anexo D. Casos de prueba

Tabla 35. Casos de prueba diseñados

Código	Requisito	Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado	Estado
CP-001	RF-001	Funcional	Listado y contador de la categoría Subwoofer	Contador = n.º de tarjetas publicadas	Diseñado, no ejecutado
CP-002	RF-002	Funcional	Sugerencias en vivo para «sw12»	Solo modelos SW12, respuesta ≤ 1 s	Diseñado, no ejecutado
CP-003	RF-003	Funcional	URL filtrada abierta en una sesión nueva	Mismo conjunto de resultados	Diseñado, no ejecutado
CP-004	RF-004	Sistema	Campos mínimos en todas las fichas publicadas	0 fichas sin modelo, categoría o imagen	Diseñado, no ejecutado
CP-005	RF-005	Unitaria	Presentador de especificación con estado PENDIENTE	Devuelve la etiqueta «Pendiente de verificación»	Diseñado, no ejecutado
CP-006	RF-006	Sistema	Ausencia de precio, carrito y checkout	Sin precio ni «Añadir al carrito» en 20 URL públicas	Diseñado, no ejecutado
CP-007	RF-007	Unitaria	Límite de 3 en el comparador	agregar(4.º) → rechazado con aviso	Diseñado, no ejecutado
CP-008	RF-008	Integración	Tabla comparativa desde REST	Filas alineadas por atributo; faltantes marcados	Diseñado, no ejecutado
CP-009	RF-009	Funcional	Persistencia entre páginas	Misma selección tras navegar	Diseñado, no ejecutado
CP-010	RF-010	Funcional	Orden del listado de novedades	Orden descendente por fecha	Diseñado, no ejecutado
CP-011	RF-011	Integración	Directorio filtrado por ciudad	Solo distribuidores ACTIVOS de la ciudad	Diseñado, no ejecutado
CP-012	RF-012	Unitaria	Construcción del mensaje wa.me	Texto codificado con intención y modelo	Diseñado, no ejecutado
CP-013	RF-013	Unitaria	URL canónica incluida en el mensaje	El texto decodificado contiene la URL	Diseñado, no ejecutado
CP-014	RF-014	Integración	Registro previo a la redirección	Registro REGISTRADA creado; WhatsApp abre sin demora perceptible	Diseñado, no ejecutado
CP-015	RF-015	Funcional	Validación de RUC y consentimiento	Rechazo si el RUC ≠ 11 dígitos o no hay consentimiento	Diseñado, no ejecutado
CP-016	RF-016	Sistema	Acceso al panel sin rol interno	Acceso denegado	Diseñado, no ejecutado
CP-017	RF-017	Funcional	Publicación con campos obligatorios	Publicación bloqueada si falta un campo	Diseñado, no ejecutado
CP-018	RF-018	Funcional	Eliminación de una categoría con productos	Bloqueada con mensaje de reasignación	Diseñado, no ejecutado
CP-019	RF-019	Unitaria	Especificación sin fuente	Estado PENDIENTE obligatorio	Diseñado, no ejecutado

Código	Requisito	Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado	Estado
CP-020	RF-020	Funcional	Imagen sin texto alternativo	Guardado rechazado	Diseñado, no ejecutado
CP-021	RF-021	Funcional	Aprobación de una solicitud de distribuidor	Estado ACTIVO y visible en el directorio	Diseñado, no ejecutado
CP-022	RF-022	Funcional	Novedad programada	Publicada en la fecha indicada	Diseñado, no ejecutado
CP-023	RF-023	Integración	Cambio de estado de una consulta	Transición válida y auditada	Diseñado, no ejecutado
CP-024	RF-024	Sistema	El Gestor intenta asignar un rol	Operación no disponible	Diseñado, no ejecutado
CP-025	RF-025	Integración	Totales del reporte frente a registros	Coincidencia exacta; CSV válido	Diseñado, no ejecutado
CP-026	RF-026	Integración	Auditoría al editar un producto	Registro con usuario, acción e IP	Diseñado, no ejecutado
CP-027	RF-027	Sistema	Restauración de respaldo en staging	Sitio operativo; RTO ≤ 4 h	Diseñado, no ejecutado
CP-028	RNF-002	Sistema	Diseño adaptable en 5 anchos	Sin scroll horizontal	Diseñado, no ejecutado
CP-029	RNF-003	Sistema	Core Web Vitals en home, catálogo y ficha	LCP $\leq 2,5$ s; CLS $\leq 0,1$	Diseñado, no ejecutado
CP-030	RNF-004	Sistema	Bloqueo tras 5 intentos fallidos	Cuenta bloqueada 15 min	Diseñado, no ejecutado
CP-031	RNF-001	Aceptación	Prueba de usabilidad con 5 usuarios	≥ 4 de 5 inician la consulta sin ayuda	Diseñado, no ejecutado
CP-032	RNF-010	Aceptación	Simulacro de recuperación	RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 4 h	Diseñado, no ejecutado

Nota. Elaboración propia.

Anexo E. Diccionario de datos

Tabla usuario

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_usuario	INT	PK	Identificador
id_rol	INT	FK → rol	Rol asignado
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre completo
email	VARCHAR(150)	UNIQUE	Correo de acceso
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada
activo	BOOLEAN	DEFAULT 1	Cuenta habilitada
ultimo_acceso	DATETIME	NULL	Último inicio de sesión

Tabla rol

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_rol	INT	PK	Identificador
nombre	VARCHAR(60)	UNIQUE	Administrador / Gestor del catálogo
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Descripción

Tabla permiso

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_permiso	INT	PK	Identificador
clave	VARCHAR(80)	UNIQUE	Capacidad (p. ej., edit_products)
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Descripción

Tabla rol_permiso

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_rol	INT	PK, FK → rol	
id_permiso	INT	PK, FK → permiso	

Tabla categoria

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_categoria	INT	PK	Identificador
id_padre	INT	FK → categoria, NULL	Categoría padre
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre visible
slug	VARCHAR(80)	UNIQUE	Segmento de URL
descripcion	TEXT	NULL	Descripción

Tabla producto

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_producto	INT	PK	Identificador
modelo	VARCHAR(40)	UNIQUE	Modelo exacto (p. ej., BH-4.8DSP)
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre comercial
slug	VARCHAR(150)	UNIQUE	URL de la ficha
descripcion	TEXT	NULL	Descripción
estado	ENUM	BORRADOR PUBLICADO DESCONTINUADO	Estado de publicación
destacado	BOOLEAN	DEFAULT 0	Destacado en la home
fecha_publicacion	DATETIME	NULL	Fecha de publicación

Tabla producto_categoria

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_producto	INT	PK, FK → producto	
id_categoria	INT	PK, FK → categoria	

Tabla especificacion_tecnica

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_especificacion	INT	PK	Identificador
id_producto	INT	FK → producto	Producto
atributo	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre del atributo
valor	VARCHAR(120)	NULL	Valor; NULL si está pendiente
unidad	VARCHAR(20)	NULL	Unidad de medida
estado_verificacion	ENUM	VERIFICADO PENDIENTE	Estado del dato
fuelle	VARCHAR(255)	NULL	Documento de origen
orden	SMALLINT	DEFAULT 0	Orden de presentación

Tabla imagen_producto

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_imagen	INT	PK	Identificador
id_producto	INT	FK → producto	Producto
url	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ruta del archivo
texto_alternativo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Texto alternativo
orden	SMALLINT	DEFAULT 0	Orden en la galería
es_principal	BOOLEAN	DEFAULT 0	Imagen principal

Tabla distribuidor

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_distribuidor	INT	PK	Identificador
razon_social	VARCHAR(150)	NOT NULL	Empresa
ruc	CHAR(11)	UNIQUE	RUC (11 dígitos)
region	VARCHAR(60)	NOT NULL	Región
ciudad	VARCHAR(60)	NOT NULL	Ciudad
direccion	VARCHAR(200)	NULL	Dirección del punto de venta
whatsapp	VARCHAR(20)	NOT NULL	Número de contacto
num_tiendas	SMALLINT	NULL	Número de tiendas
estado	ENUM	SOLICITADO ACTIVO SUSPENDIDO RECHAZADO	Estado
consentimiento	BOOLEAN	NOT NULL	Aceptó la política de privacidad

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
fecha_verificacion	DATE	NULL	Última verificación de datos

Tabla consulta_comercial

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_consulta	BIGINT	PK	Identificador
id_producto	INT	FK → producto, NULL	Producto consultado
id_distribuidor	INT	FK → distribuidor, NULL	Distribuidor asignado
idusuarioatiende	INT	FK → usuario, NULL	Gestor que da seguimiento
fecha_hora	DATETIME	NOT NULL	Momento del clic
origen	ENUM	FICHA COMPARADOR VISTARAPIDA DONDECOMPRAR SOPORTE GENERAL	Página de origen
intencion	ENUM	COTIZAR DONDE_COMPRAR SOPORTE	Intención declarada
url_origen	VARCHAR(255)	NOT NULL	URL consultada
mensaje	VARCHAR(500)	NOT NULL	Texto prellenado
estado	ENUM	REGISTRADA ATENDIDA DERIVADA CERRADA DESCARTADA	Estado de seguimiento
observacion	TEXT	NULL	Notas del gestor

Tabla comparacion

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_comparacion	BIGINT	PK	Identificador
fecha_hora	DATETIME	NOT NULL	Momento de la comparación
idsesionanonima	CHAR(36)	NOT NULL	UUID aleatorio, sin datos personales

Tabla comparacion_producto

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_comparacion	BIGINT	PK, FK → comparacion	
id_producto	INT	PK, FK → producto	
posicion	TINYINT	1..3	Columna en la tabla

Tabla novedad

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_novedad	INT	PK	Identificador
id_autor	INT	FK → usuario	Autor
titulo	VARCHAR(200)	NOT NULL	Título
contenido	TEXT	NOT NULL	Cuerpo

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
estado	ENUM	BORRADOR PROGRAMADA PUBLICADA	Estado
fecha_publicacion	DATETIME	NULL	Fecha

Tabla registro_auditoria

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id_registro	BIGINT	PK	Identificador
id_usuario	INT	FK → usuario	Autor de la acción
fecha_hora	DATETIME	NOT NULL	Momento
accion	ENUM	CREAR MODIFICAR ELIMINAR ACCESO	Tipo de acción
entidad	VARCHAR(40)	NOT NULL	Entidad afectada
id_entidad	BIGINT	NOT NULL	Registro afectado
ip	VARCHAR(45)	NOT NULL	Dirección IP (IPv4/IPv6)
detalle	TEXT	NULL	Cambios (JSON)

Anexo F. Inventario de diagramas y guía para Rational Rose

Tabla 36. *Inventario de diagramas*

Código	Archivo	Diagrama	Tipo UML	Relacionado con
D-01	D01cunegocio	Casos de uso del negocio	Casos de uso (negocio)	NB-01...NB-09
D-02	D02cugeneral	Casos de uso del sistema: vista general	Casos de uso	CU-01...CU-22
D-03	D03cucatalogo	CU del módulo de catálogo público	Casos de uso	CU-01...CU-06
D-04	D04cucomercial	CU de consultas y distribuidores	Casos de uso	CU-07...CU-10, CU-16, CU-18
D-05	D05cuadmin_catalogo	CU de administración del catálogo	Casos de uso	CU-11...CU-17
D-06	D06cuadmin_sistema	CU de administración del sistema	Casos de uso	CU-19...CU-22
D-07	D07_dominio	Modelo de dominio	Clases (conceptual)	Entidades
D-08	D08_analisis	Modelo de análisis: clases de interfaz, control y entidad	Clases (análisis)	CU-05, CU-08, CU-09
D-09	D09clasescatalogo	Clases de diseño: catálogo	Clases	RF-001...RF-009, RF-017...RF-020
D-10	D10clasescomercial	Clases de diseño: comercial y seguridad	Clases	RF-011...RF-016, RF-021...RF-026
D-11	D11_objetos	Objetos: una consulta desde el comparador	Objetos	CU-05, CU-08
D-12	D12seqconsulta_producto	Secuencia: consulta de producto	Secuencia	CU-02, CU-04

Código	Archivo	Diagrama	Tipo UML	Relacionado con
D-13	D13seqcomparacion	Secuencia: comparación de productos	Secuencia	CU-05
D-14	D14seqcontacto	Secuencia: contacto con el distribuidor por WhatsApp	Secuencia	CU-07, CU-08, CU-09
D-15	D15seqadmin_producto	Secuencia: administración de producto	Secuencia	CU-12, CU-14, CU-21
D-16	D16actproceso_comercial	Actividades: proceso comercial	Actividades	CU-01...CU-09, CU-18
D-17	D17actadmin_catalogo	Actividades: administración del catálogo	Actividades	CU-12...CU-15
D-18	D18estadosconsulta	Estados: ConsultaComercial	Máquina de estados	RF-014, RF-023
D-19	D19_componentes	Componentes	Componentes	COMP-01...COMP-10
D-20	D20_despliegue	Despliegue	Despliegue	RNF-003, RNF-004, RNF-006, RNF-010
D-21	D21entidadrelacion	Modelo entidad-relación	ER (notación de patas de gallo)	Diccionario de datos
D-22	D22arquitecturacapas	Arquitectura lógica en capas	Paquetes	AD-01...AD-07

Nota. Cada diagrama se entrega en PNG, SVG y fuente PlantUML (.puml) en la carpeta DIAGRAMAS_UML.

Compatibilidad con Rational Rose. No se entrega un archivo nativo .mdl, porque su compatibilidad no puede verificarse en el entorno de elaboración. Se entregan las fuentes PlantUML editables, los diagramas en SVG y PNG, una exportación XMI experimental de los diagramas de clases (sin compatibilidad verificada con Rose) y esta guía de reconstrucción:

1. Crear un modelo nuevo en Rational Rose (plantilla «rational unified process» si está disponible) y nombrarlo SGCD-BH.
2. En la Use Case View: crear un paquete «Negocio» con los actores y casos de uso del negocio de D-01, usando los estereotipos business actor y business use case, y un paquete por módulo (Catálogo público, Comercial, Administración) con los 6 actores y 22 casos de uso de D-02 a D-06. Registrar las generalizaciones y las relaciones «include» y «extend» exactamente como en los diagramas.
3. En la Logical View: crear los paquetes Catálogo, Comercial y Seguridad. Agregar las clases de D-09 y D-10 con sus atributos, tipos, visibilidad y operaciones, y las enumeraciones como clases con el estereotipo enumeration. Registrar las multiplicidades de cada asociación y las composiciones.
4. En la Logical View: crear los diagramas de secuencia D-12 a D-15, arrastrando el actor y los objetos de las clases, y los mensajes en el orden numerado. Crear el diagrama de estados de ConsultaComercial (D-18) desde la clase.
5. Los diagramas de actividades (D-16, D-17) se crean como Activity Diagram bajo el caso de uso correspondiente, con una swimlane por participante.
6. En la Component View: crear los componentes de D-19 y sus dependencias. En la Deployment View: los nodos y conexiones de D-20.
7. Documentar cada elemento en el campo Documentation con la descripción del catálogo de requisitos (Anexo A) y de la especificación de casos de uso (Anexo C).

Anexo G. Glosario técnico

Tabla 37. *Glosario técnico*

Término	Definición
Actor	Rol que desempeña una persona o sistema externo al interactuar con el sistema. No es una persona concreta.
Artefacto	Producto de trabajo de RUP: documento, modelo, código o ejecutable.
Caso de uso	Secuencia de acciones que el sistema realiza y que produce un resultado de valor para un actor.
Checkout	Proceso de pago de una tienda en línea; excluido del SGCD-BH.
Clic para chatear (wa.me)	Enlace público de WhatsApp que abre una conversación con un número y un texto prellenado.
Core Web Vitals	Métricas de experiencia de Google: LCP, INP y CLS.
Disciplina (RUP)	Conjunto de actividades relacionadas con un área del proyecto: requisitos, pruebas, etc.
«extend»	Relación en la que un caso de uso añade comportamiento opcional a otro en un punto de extensión.
Hito	Punto de control al final de una fase: LCO, LCA, IOC y PR.
«include»	Relación en la que un caso de uso incorpora siempre el comportamiento de otro.
Iteración	Mini proyecto con un plan y un incremento ejecutable como resultado.
Modo catálogo	Configuración de WooCommerce que oculta precio, carrito y pago.
Plugin	Extensión que agrega funciones a WordPress sin modificar el núcleo.
Rational Rose	Herramienta CASE de IBM Rational para modelado visual con UML.
REST API	Interfaz HTTP de WordPress para leer y escribir datos en formato JSON.
RUP	Rational Unified Process: proceso iterativo e incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura.
Staging	Entorno de prueba que replica la producción.
Stakeholder	Persona u organización con interés en el resultado del proyecto.
Tema hijo	Tema de WordPress que hereda de otro y conserva sus personalizaciones al actualizarlo.
Trazabilidad	Relación verificable entre una necesidad, un requisito, un caso de uso, un componente y una prueba.
UML	Unified Modeling Language: lenguaje estándar de modelado del OMG.
WooCommerce	Plugin de comercio para WordPress; aquí se usa como motor de catálogo.

Nota. Elaboración propia.